MANUAL DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE POSTGRESS, PGADMIN4 Y DOCKER COMPOSE

Nombre estudiante: Angel Eutiquio Cruz Huerta

Nombre Docente: M.T.I Marco Ramírez Hernandez

Materia: Optativa 1. Base de Datos en la Nube

Área: ING. En Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Grado: 7B

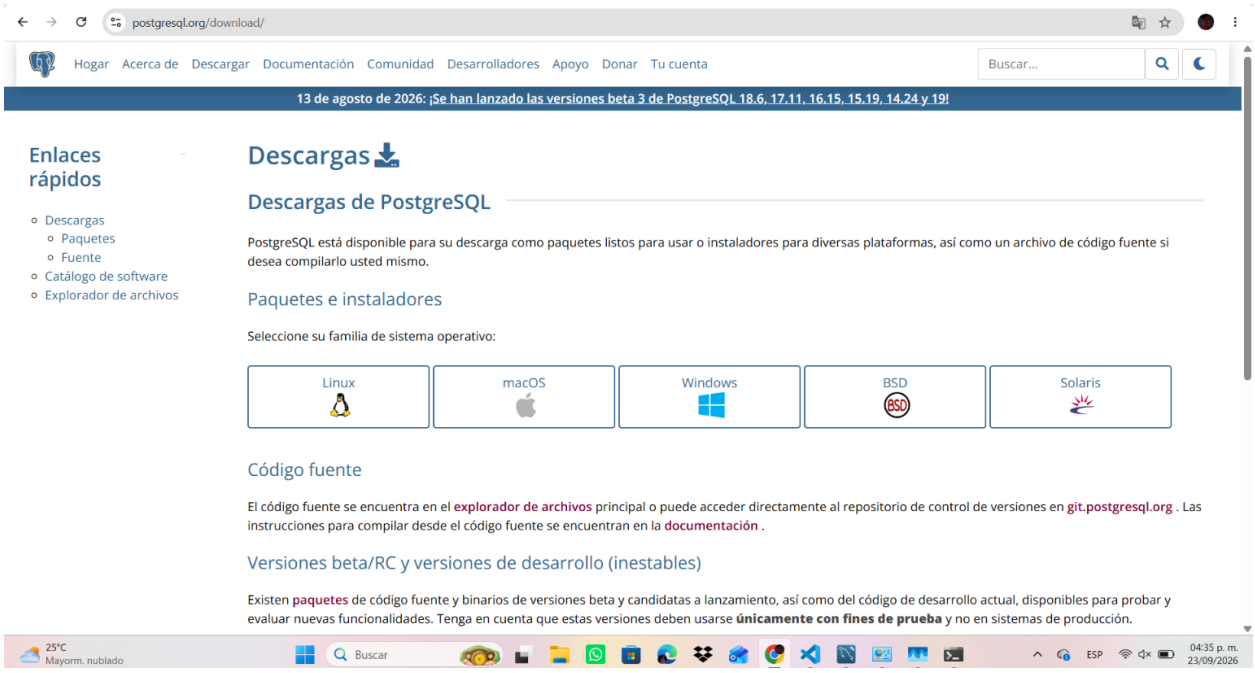
Contenido

INTRODUCCION 2
POSTGRES 3
PGADMIN4 10
DOCKER COMPOSE 16
LEVANTAR LOS CONTENEDORES 19
CREAR BASE DE DATOS 22
CREAR EL ROL DE SUPORT Y OTORGAR PRIVILEGIOS 27
LEVANTAR DE MANERA REMOTA EN VPS 30

INTRODUCCION

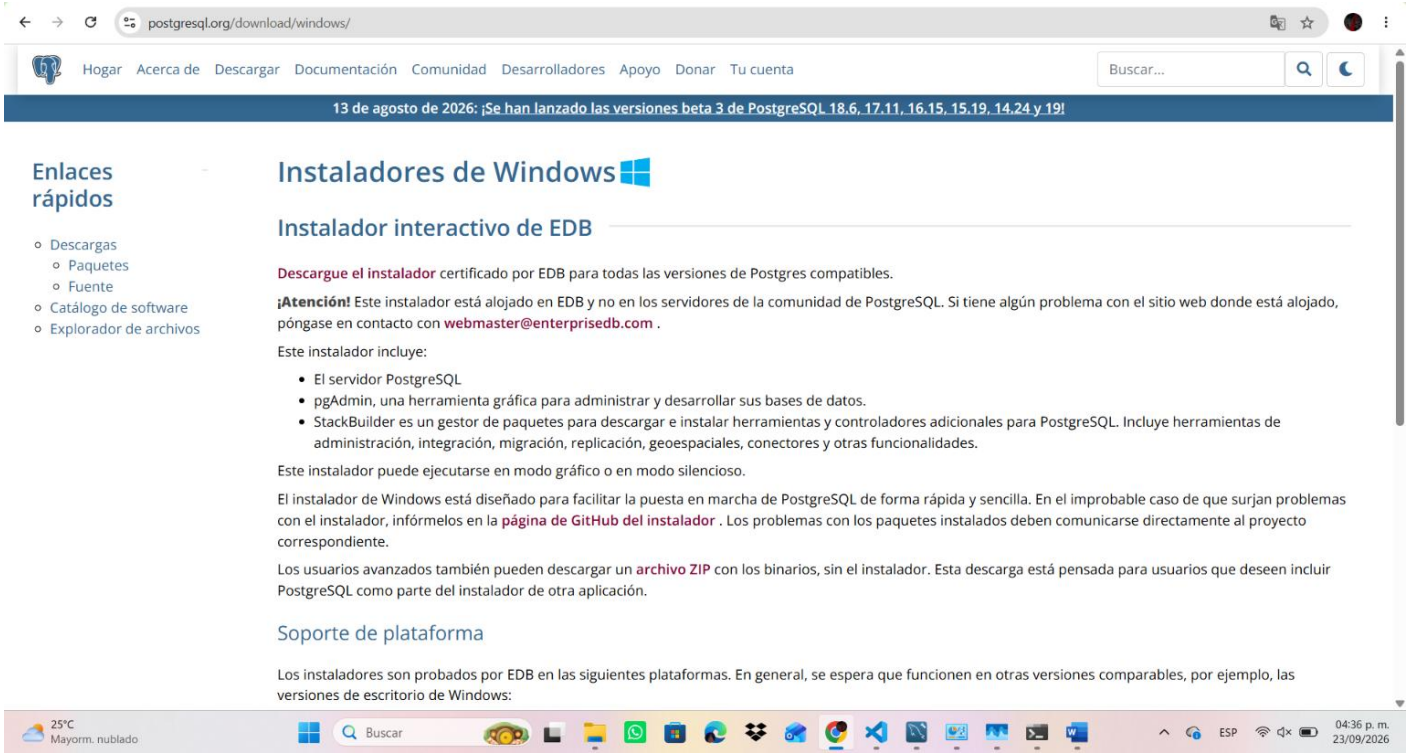
El objetivo de este documento es servir como guía práctica para aquellas personas que desean instalar **PostgreSQL pgAdmin y Docker compose** en su equipo. A lo largo del texto se explicará el proceso de instalación paso a paso, así como las configuraciones básicas necesarias para ejecutar correctamente el servidor de base de datos y la herramienta de administración. De esta manera, el lector podrá contar con un entorno funcional que le permita crear, gestionar y administrar bases de datos de forma sencilla y segura.

POSTGRES

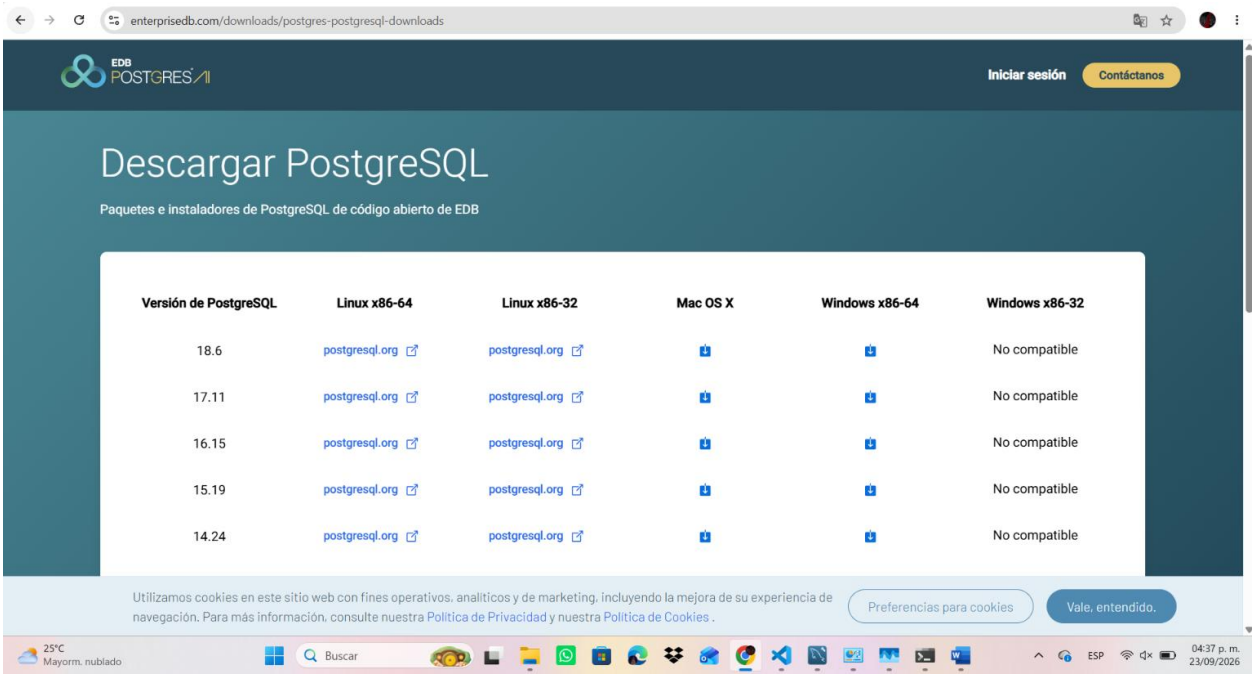


Para iniciar con este manual, darás clic a este link que te enviara a la página para descargar el instalador de postgress y seleccionas Windows para que te envié a la página de instalación

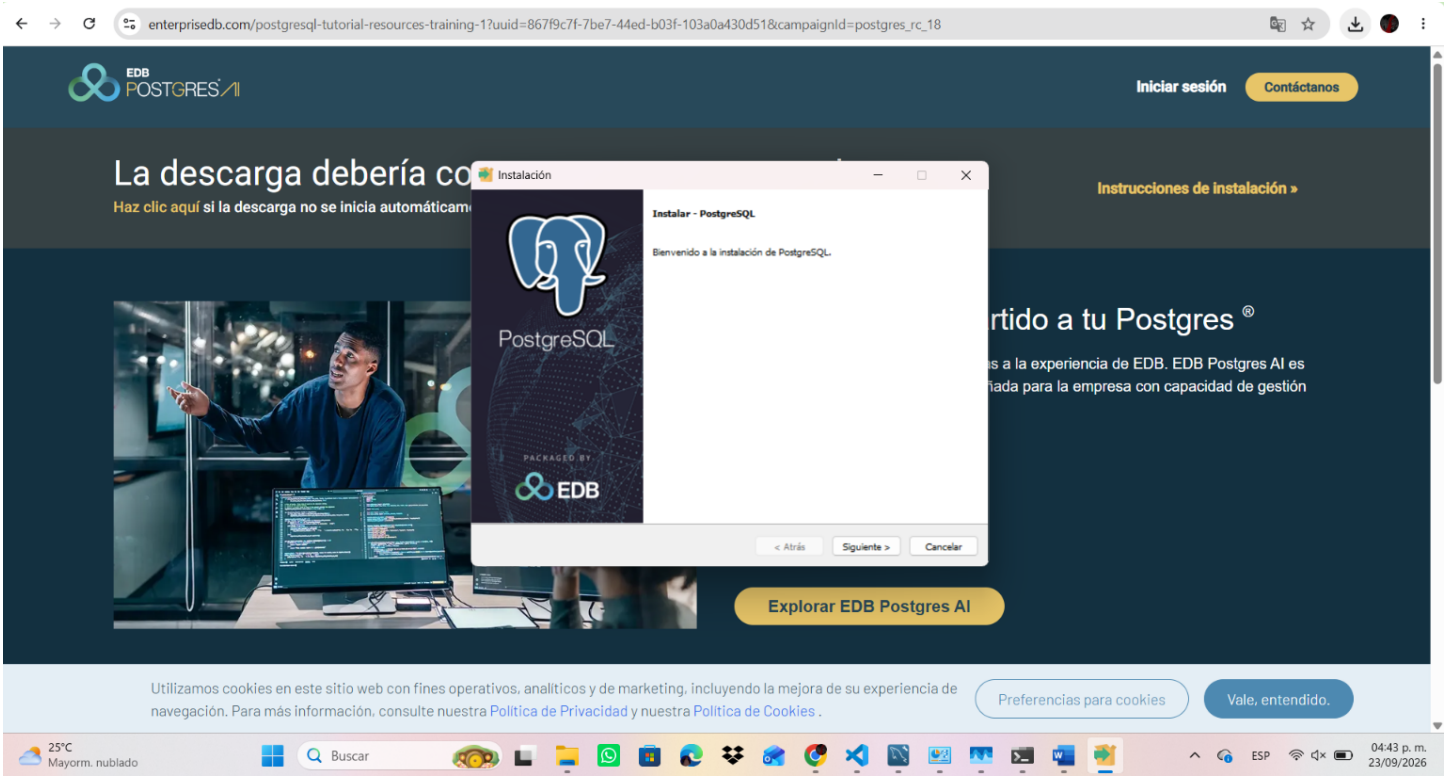
https://www.postgresql.org/download



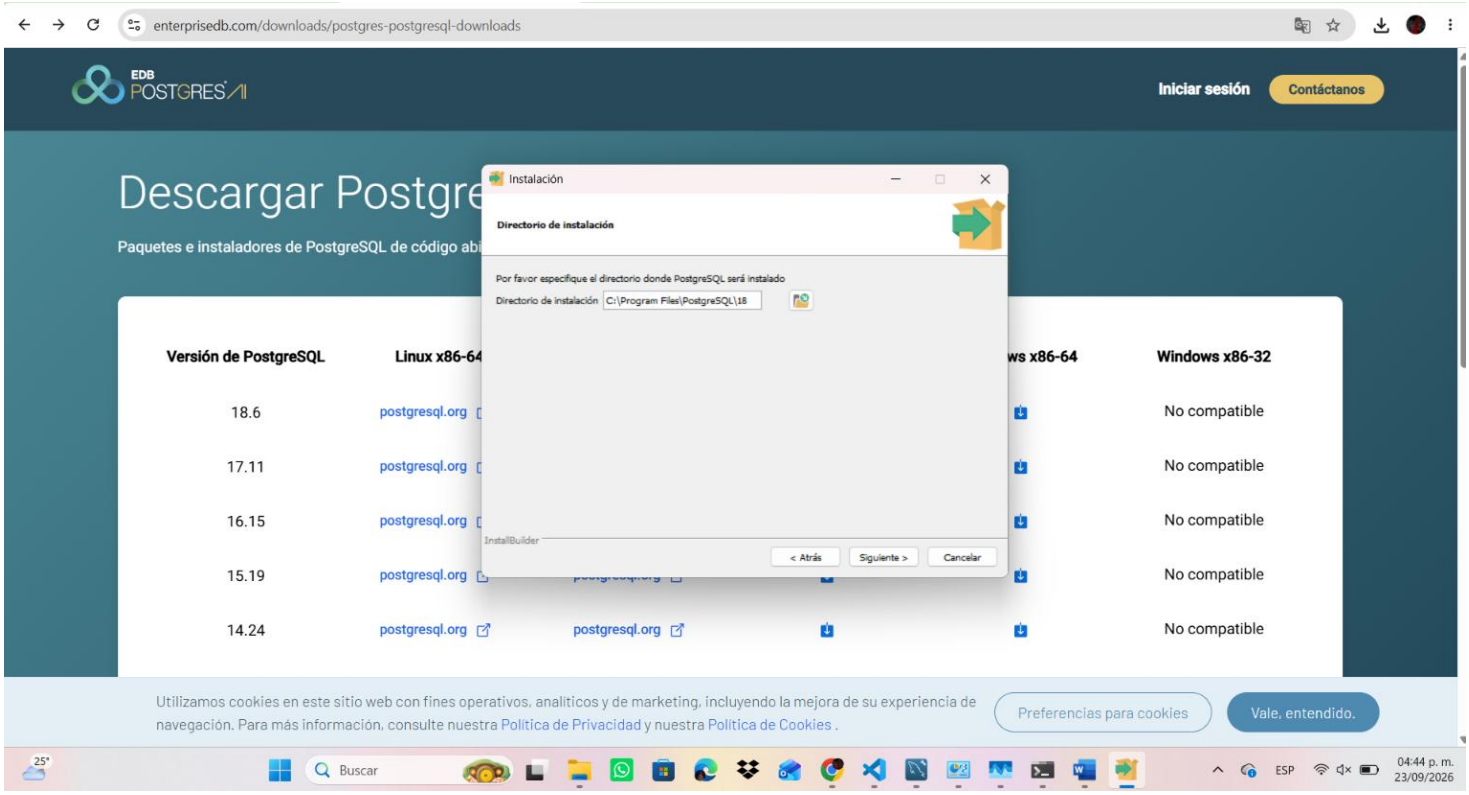
Al momento en que te envié a esta página deveras dar clic a descargar el instalador para que te envié a la página de paquetes de descarga



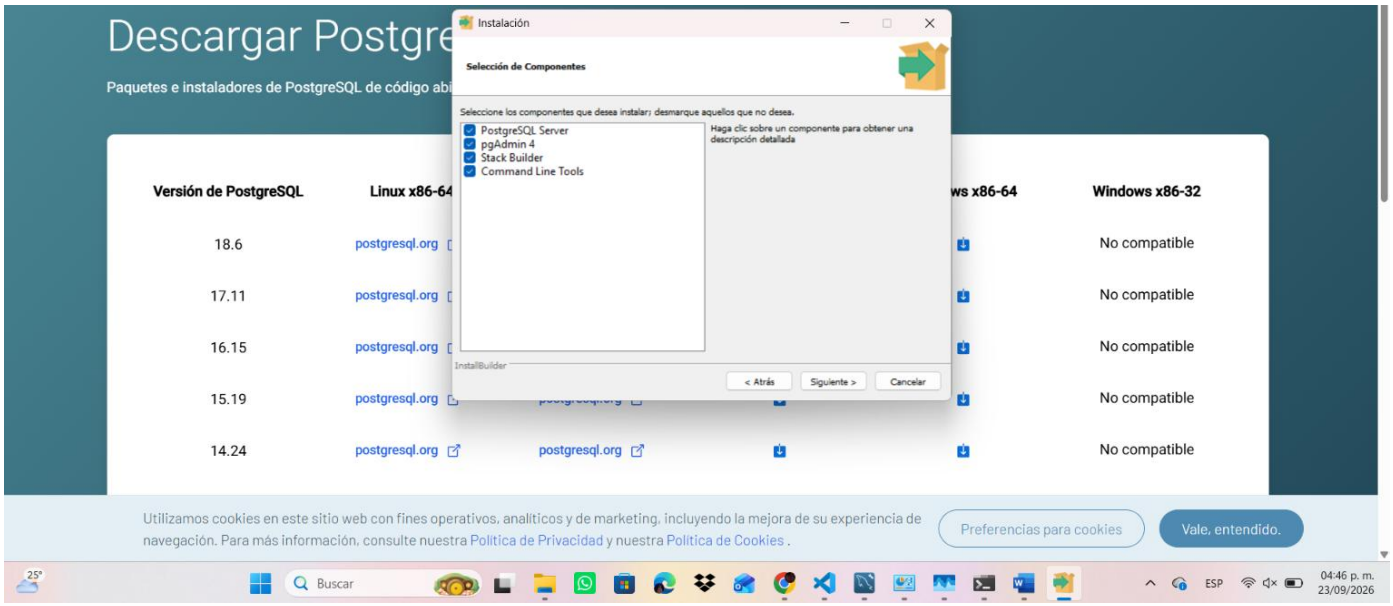
Al momento de que te envíen a esta página deveras dar clic al icono de descarga que está por debajo de Windows en la versión más reciente de postgres que en este caso es 18.6



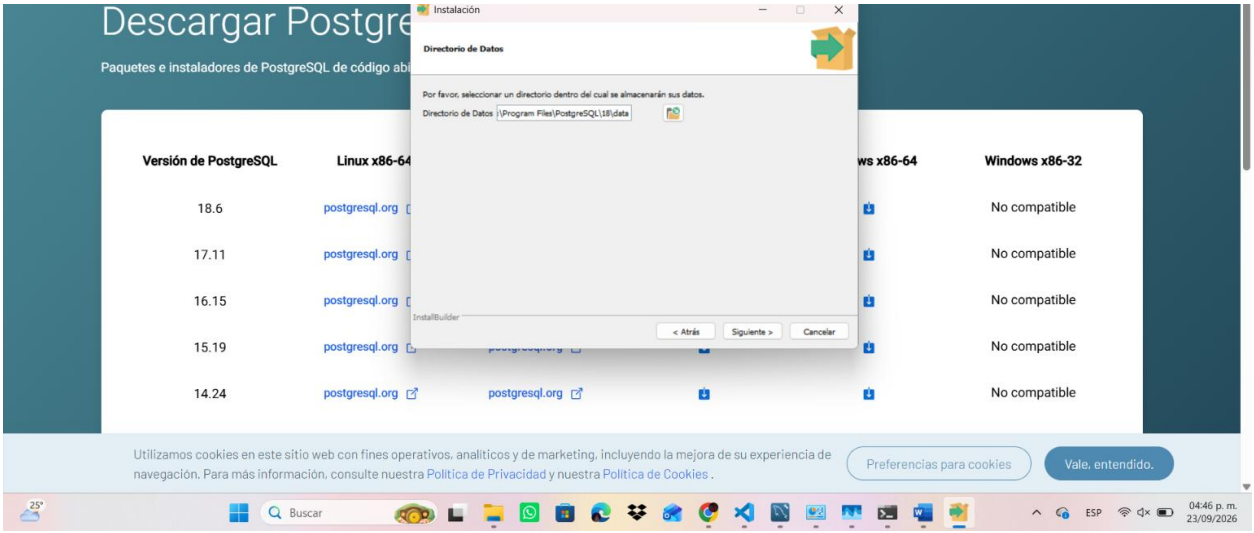
Tocas el botón de siguiente para empezar la instalación



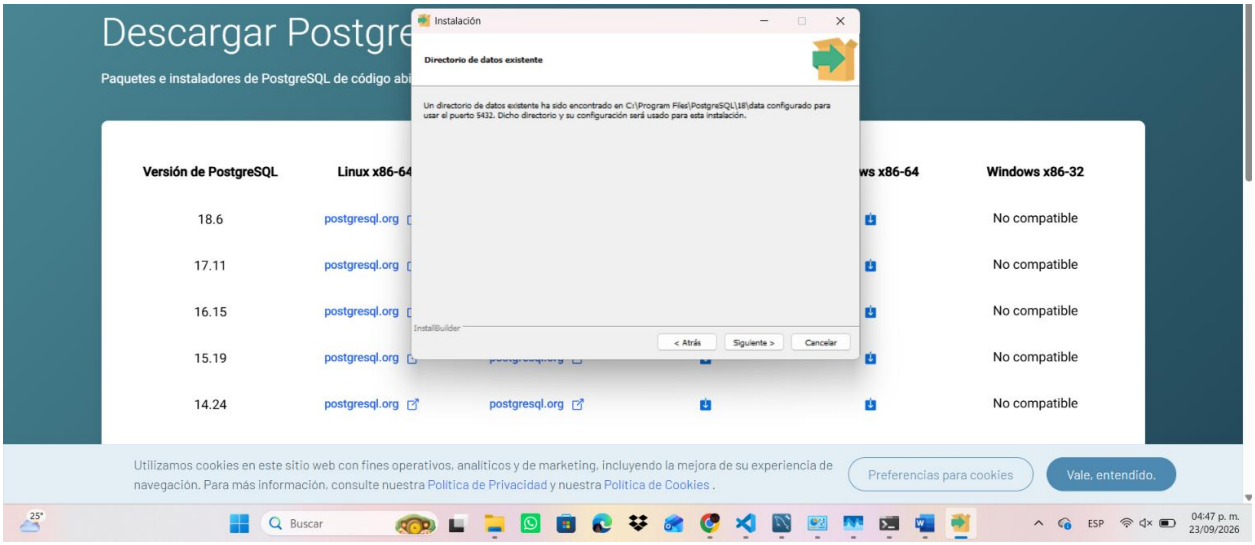
Aquí seleccionas el directorio al que vas a guardar tu archivo y le das a siguiente



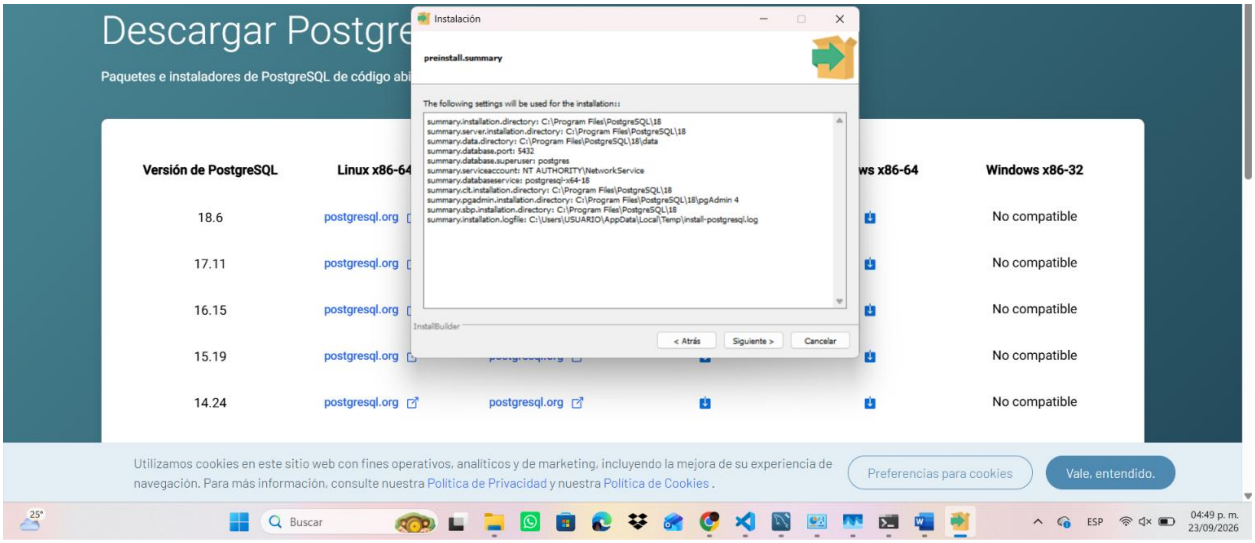
Lo dejas por default todo esto y le das al botón de siguiente



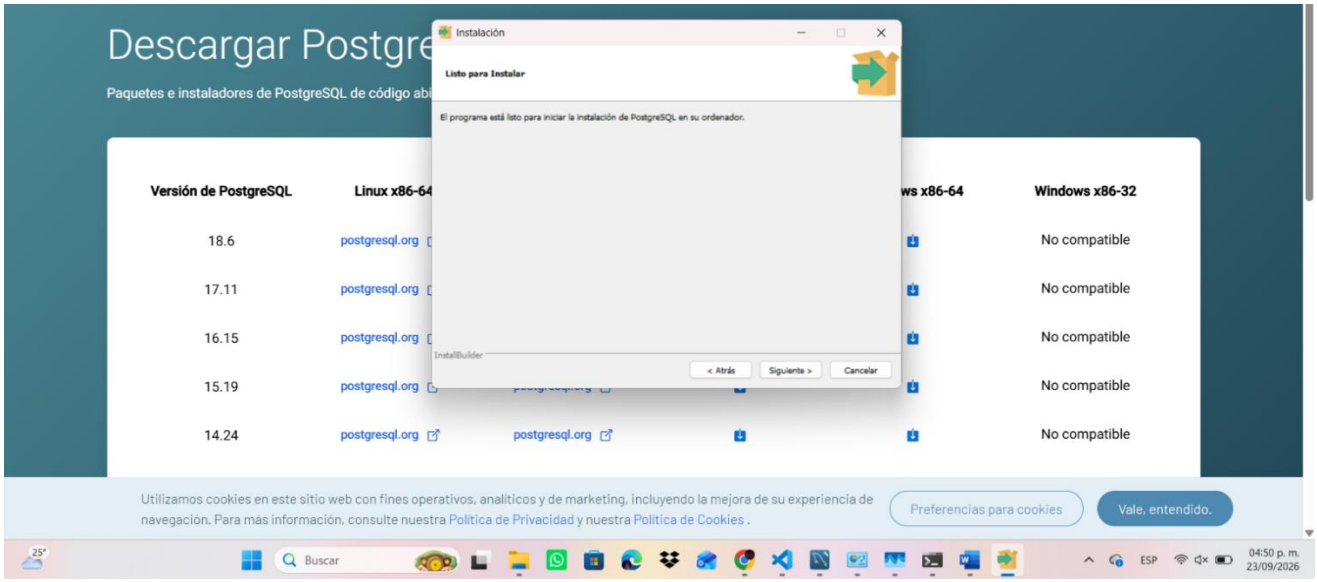
Le dejas por default en esta parte y le das a siguiente



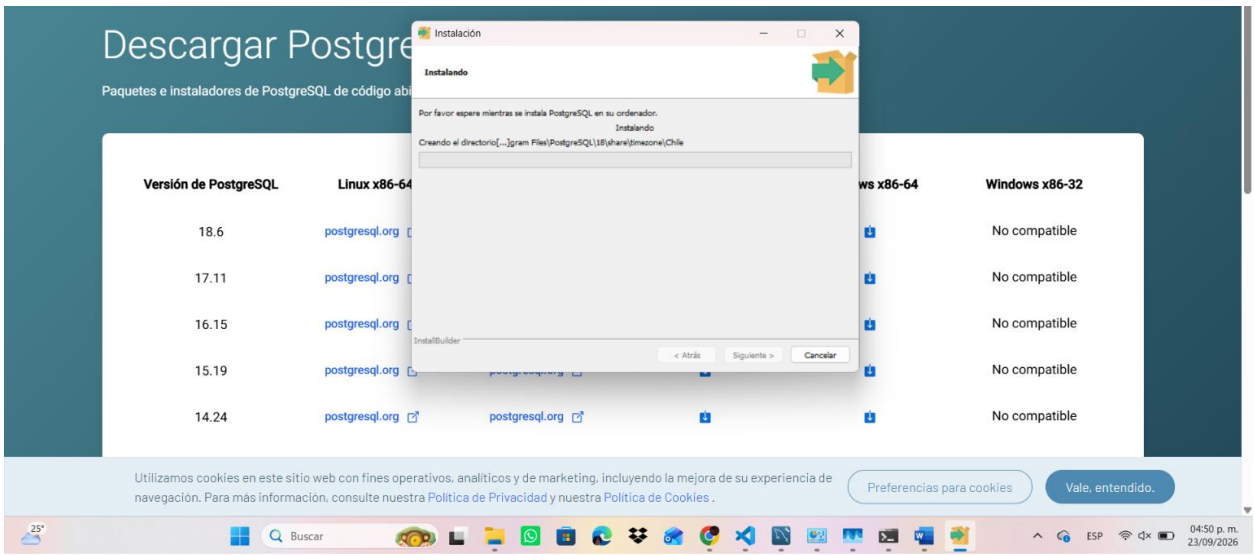
Le dejaras siguiente a esta parte ya que solo te notifica de un directorio existente



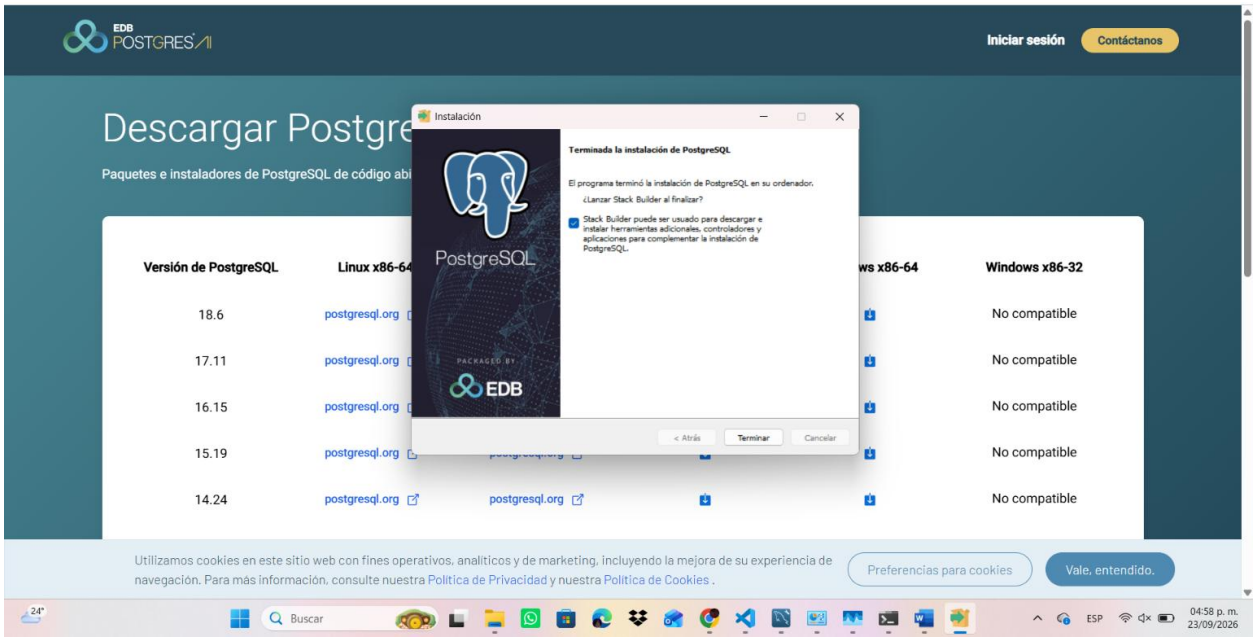
En esta parte también le das next para que te envié a la siguiente pagina



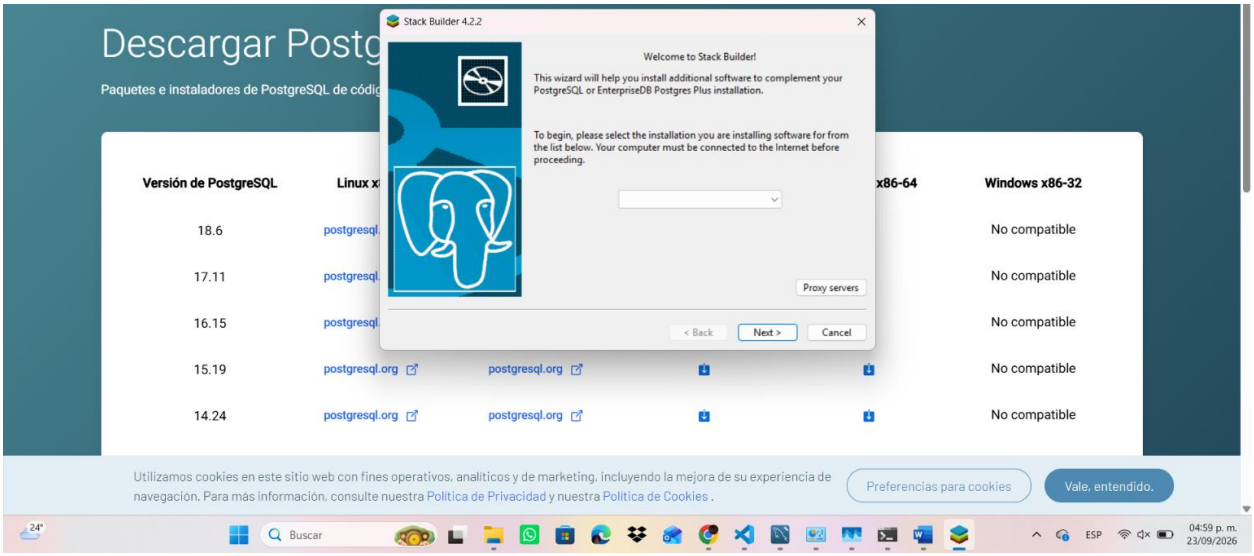
Cuando llegues a este apartado dale al botón next igual



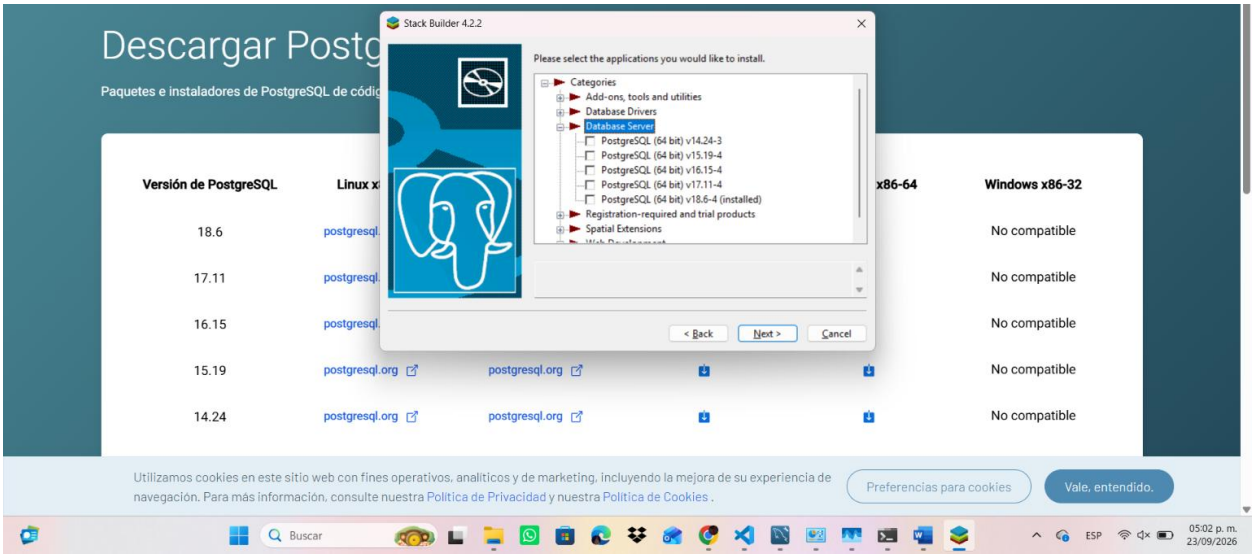
Te mandara a este apartado el cual deveras esperar a que termine la instalación del postgress



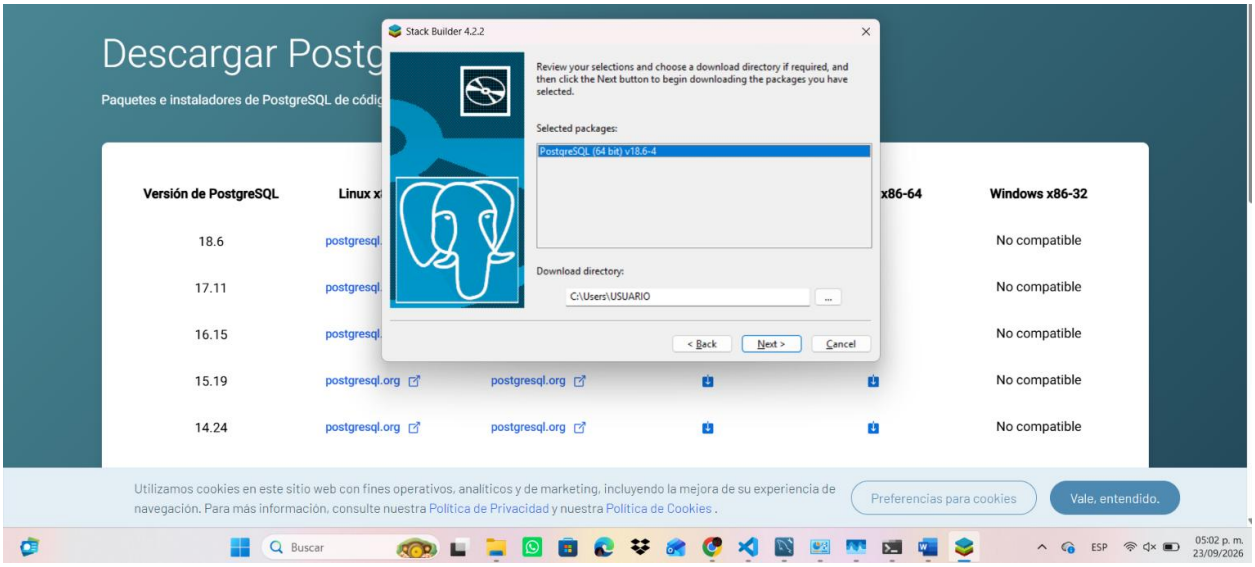
Una vez finalizado le damos al botón de terminar



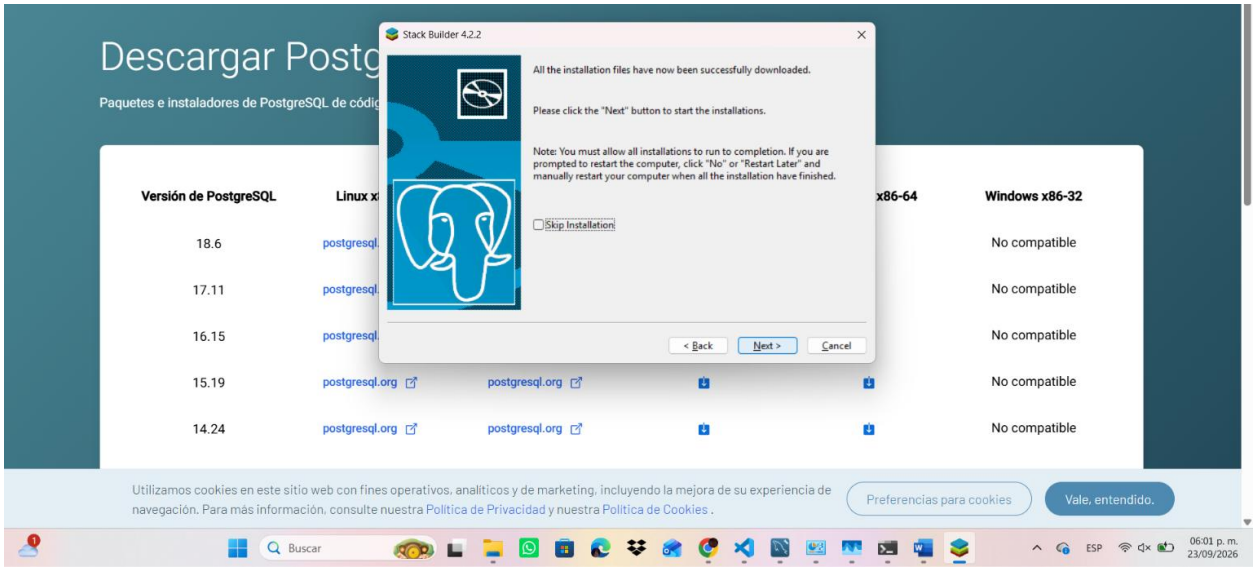
Aquí selecciona en el contenedor en la flechita y tocas los que es el postgres



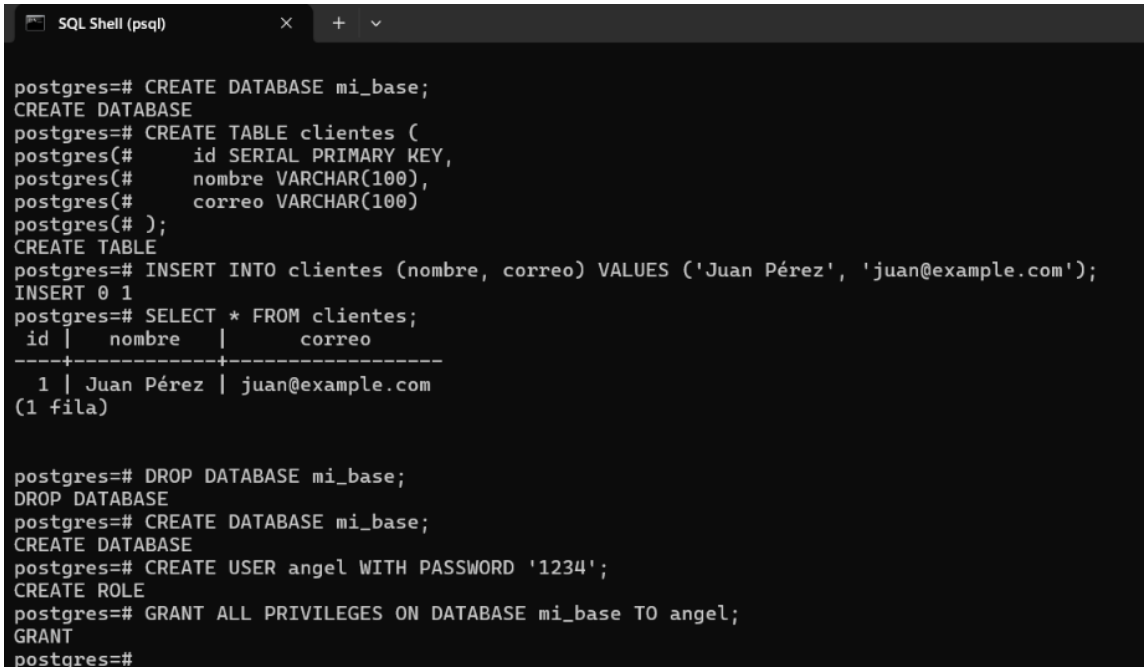
En este apartado buscaremos en categorías, luego en database Server y clic leamos en el cuadro del postgres más reciente y después al botón de next



Aquí seleccionamos el PostgreSQL y le damos a next



Aquí debes dale al recuadro de skip install y después a next para que ya puedas visualizar en el SQL lo de postgres



Después buscar con la tecla Windows y luego escribir SQL Shell y seleccionarla escribes lo siguiente:

Server [localhost]: localhost

Database [Postgres]: Postgres

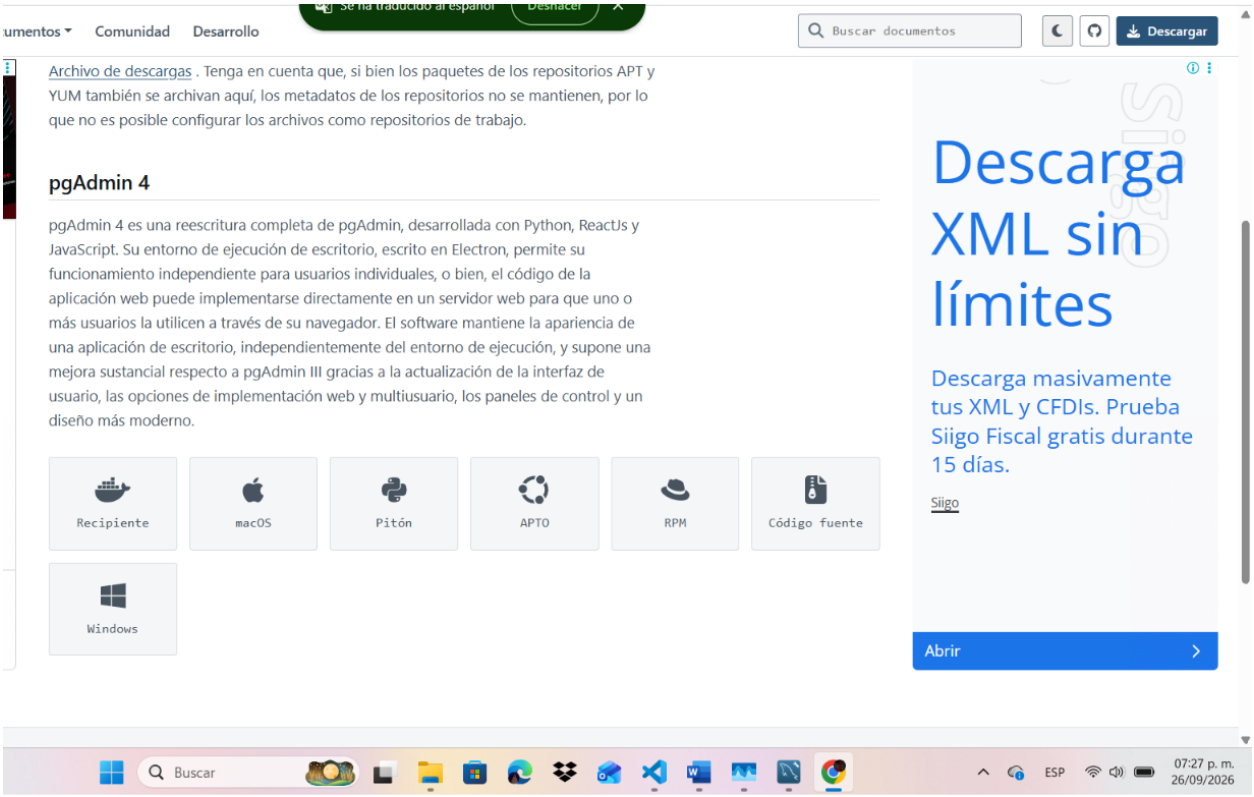
Port [5432]: 5432

Username [postgres]: postgres

Contraseña: (tu contraseña)

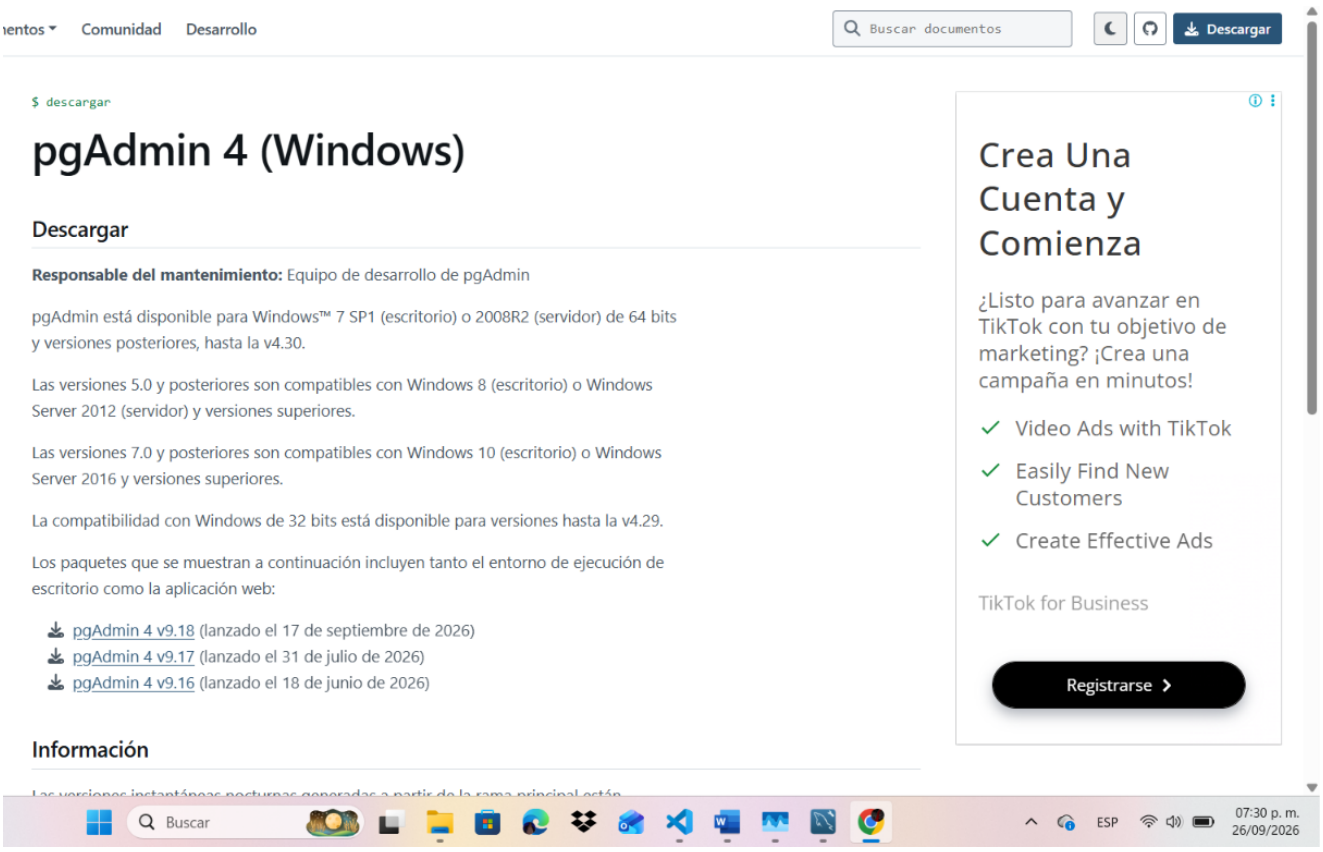
Esto para que puedas iniciar con postgres en el SQL, si cambiaste algunos de los datos solo cámbialos

PGADMIN4



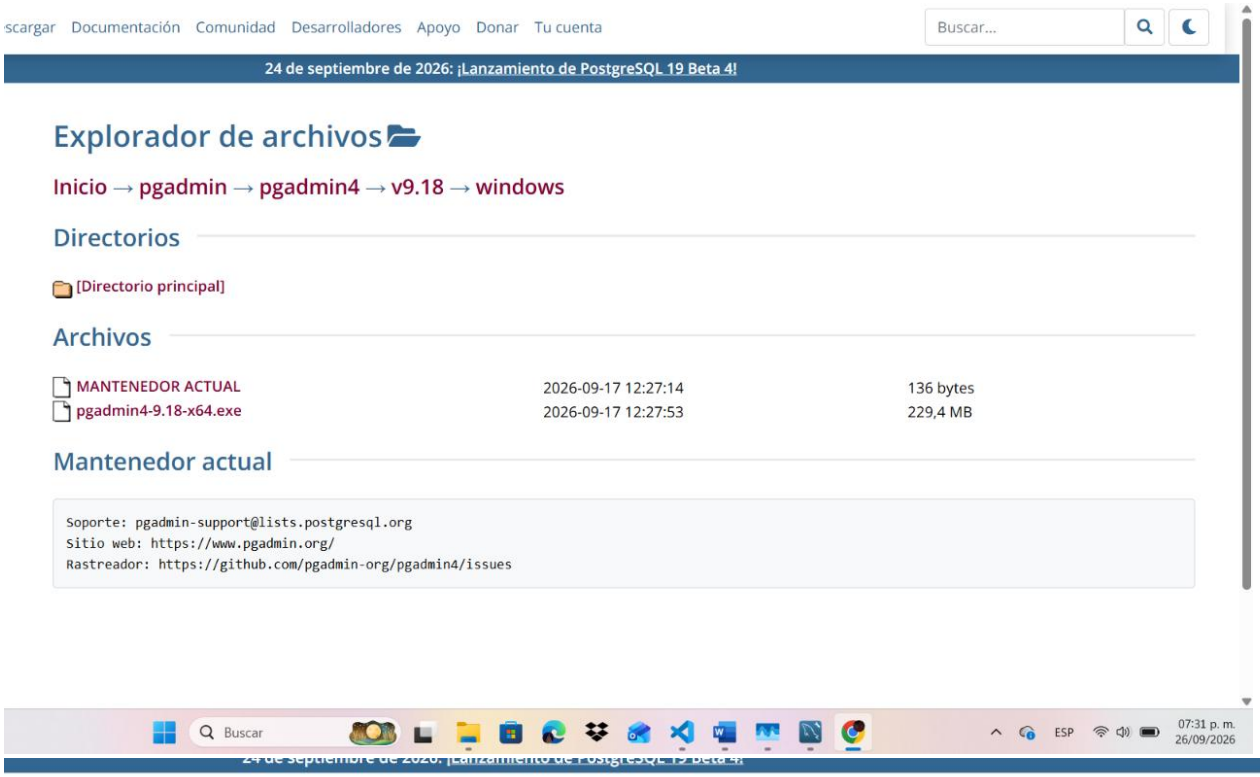
https://www.postgresql.org/ftp/pgadmin/pgadmin4/v9.18/windows/

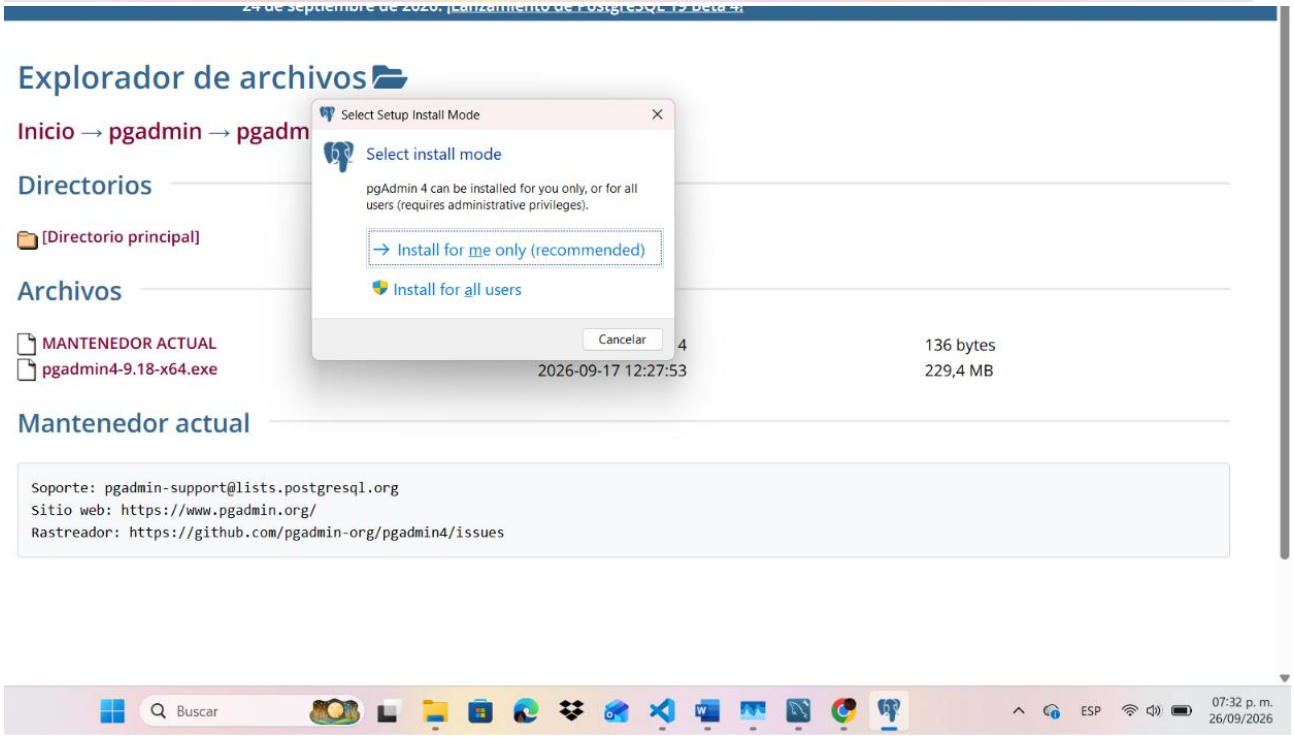
Con el link que se comparte podrás redirigirte a la página para comenzar la instalación, ya una vez dentro seleccionas el icono de Windows



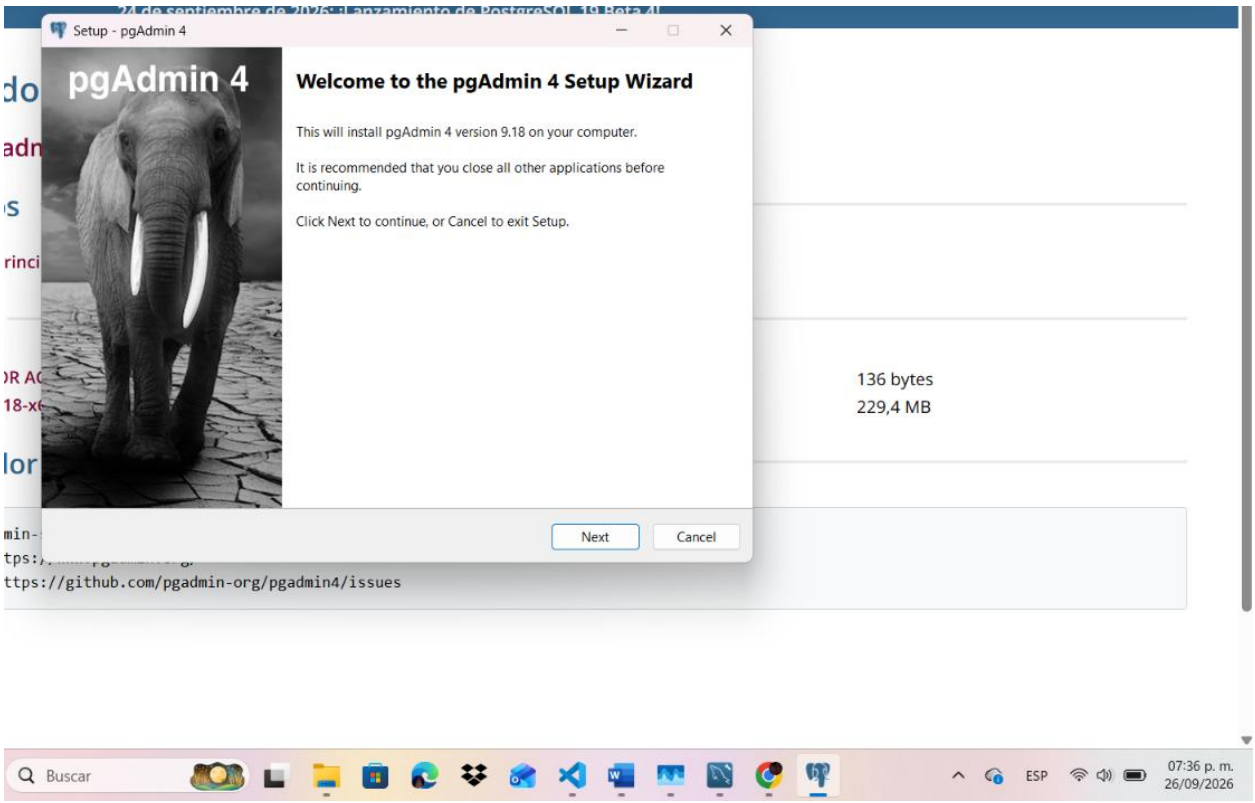
Al seleccionar el icono te redirigirá a esta página donde podrás seleccionar la versión de pdAdmin4 más reciente que este caso, como se observa es la 9.18, ya seleccionaras la que visualices en tu pc como más reciente

Al seleccionar la versión más reciente te enviara a esta página donde tendrás que seleccionar la opción de pgAdmin4.exe para que comience la descarga en tu dispositivo

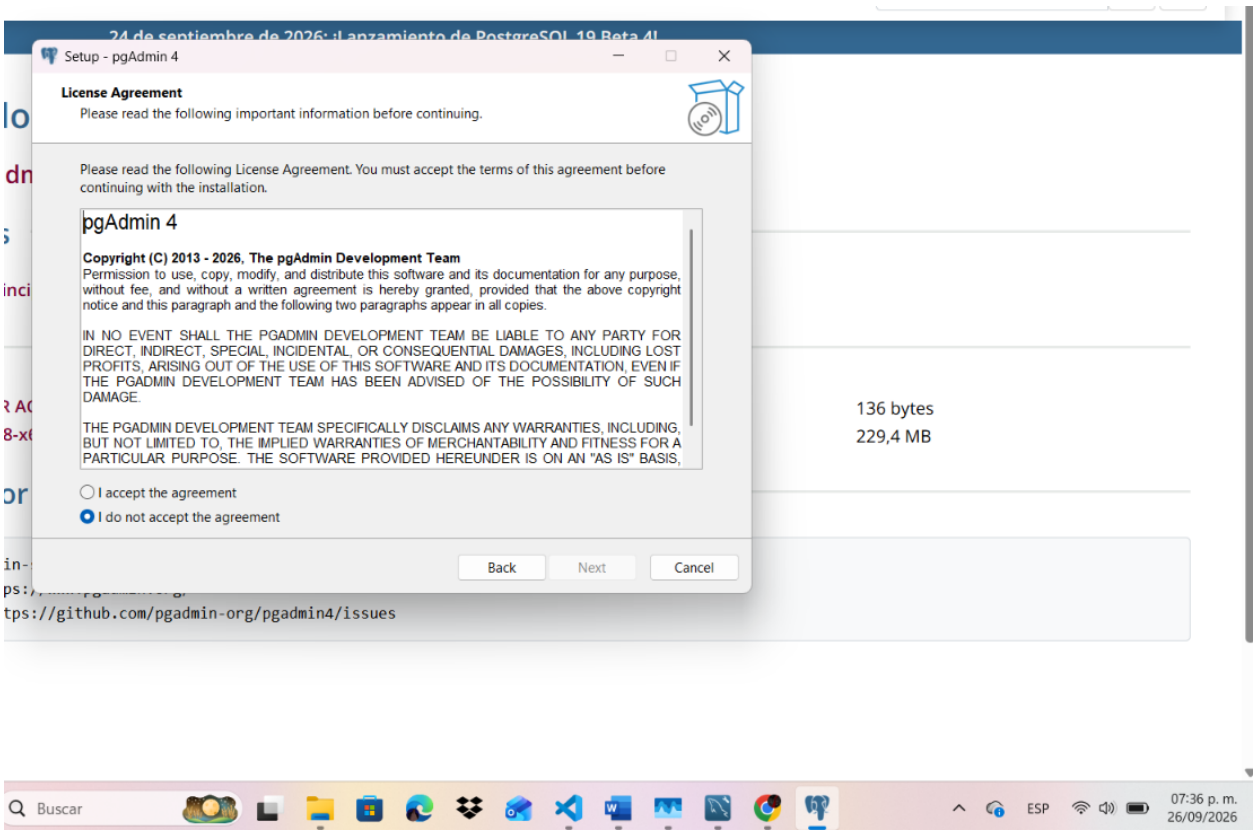




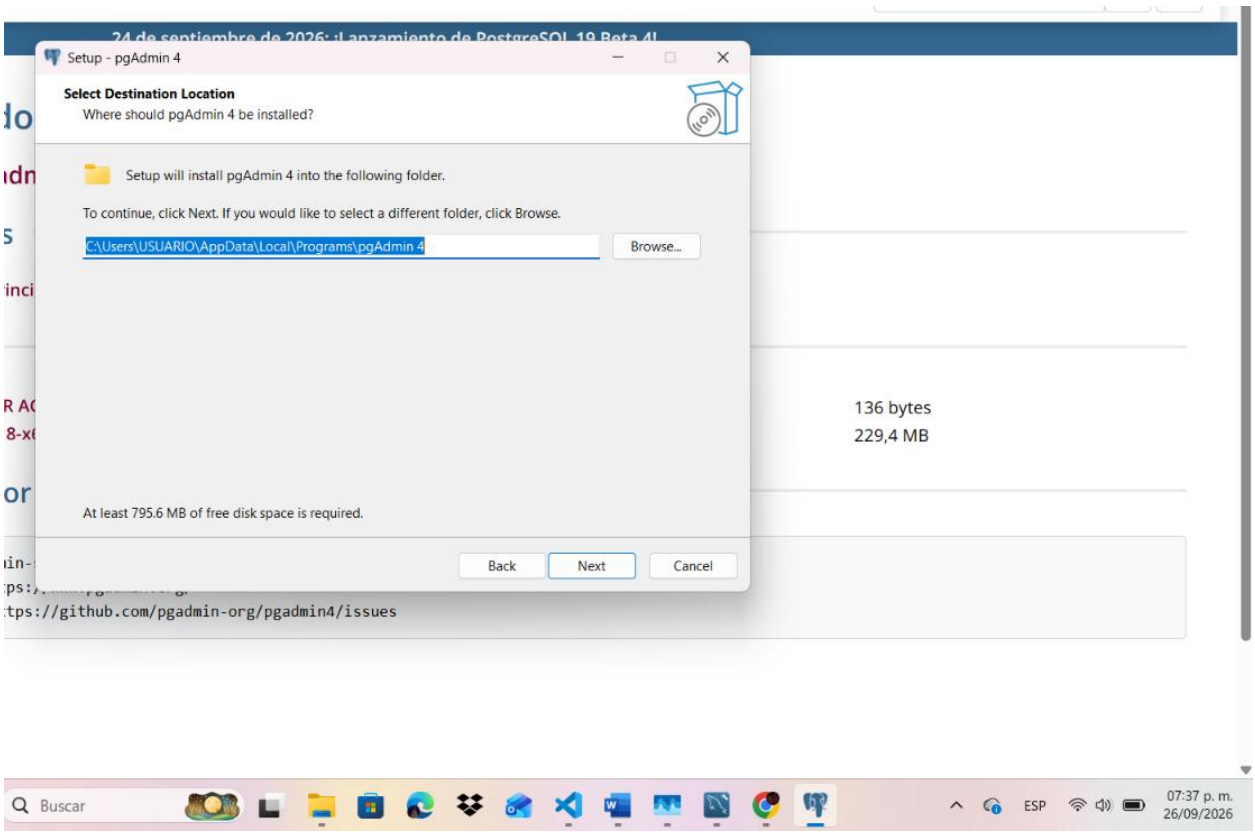
Cuando terminas de descargarlo y seleccionar el icono de descargas para empezar a instalarlo te aparecerá esta pequeña interfaz el cual deveras seleccionar la primera opción de “install for me only”



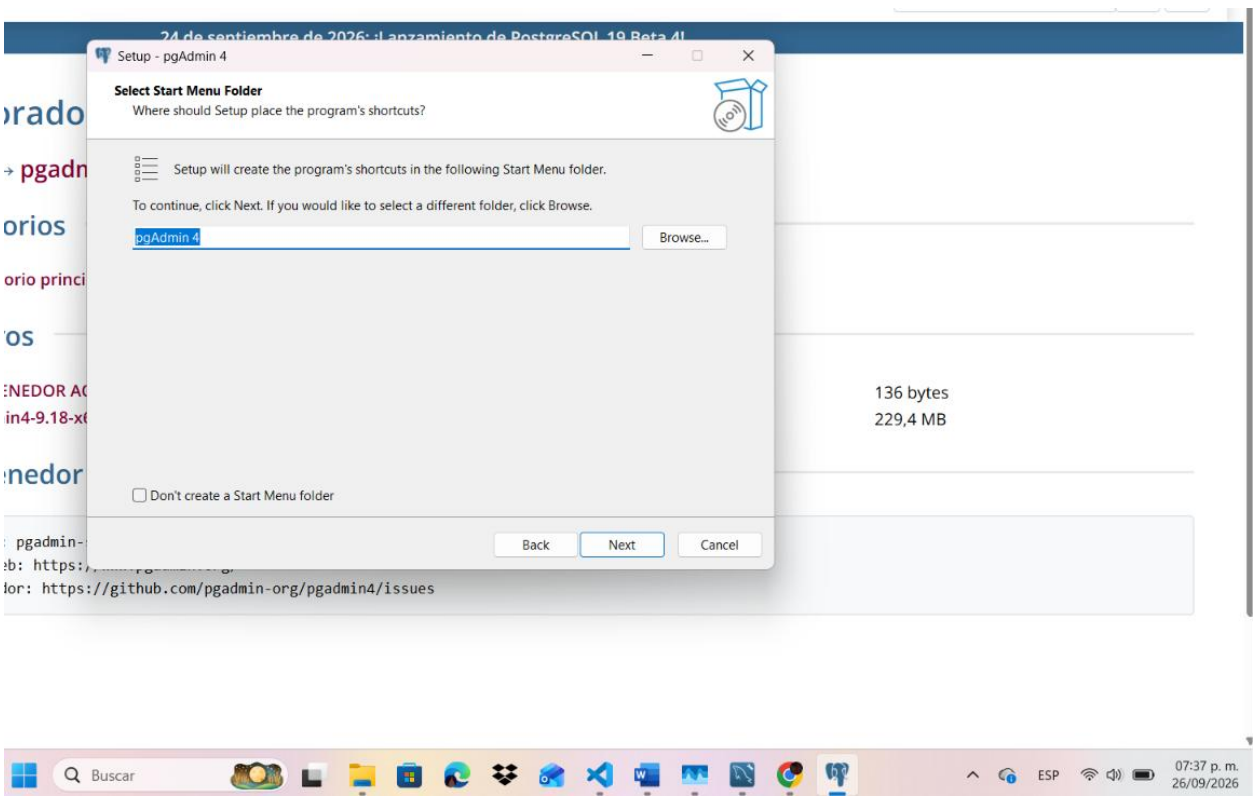
Después te aparecerá esta interfaz de bienvenida el cual deveras darle al botón de next para que te dirija a la siguiente interfaz



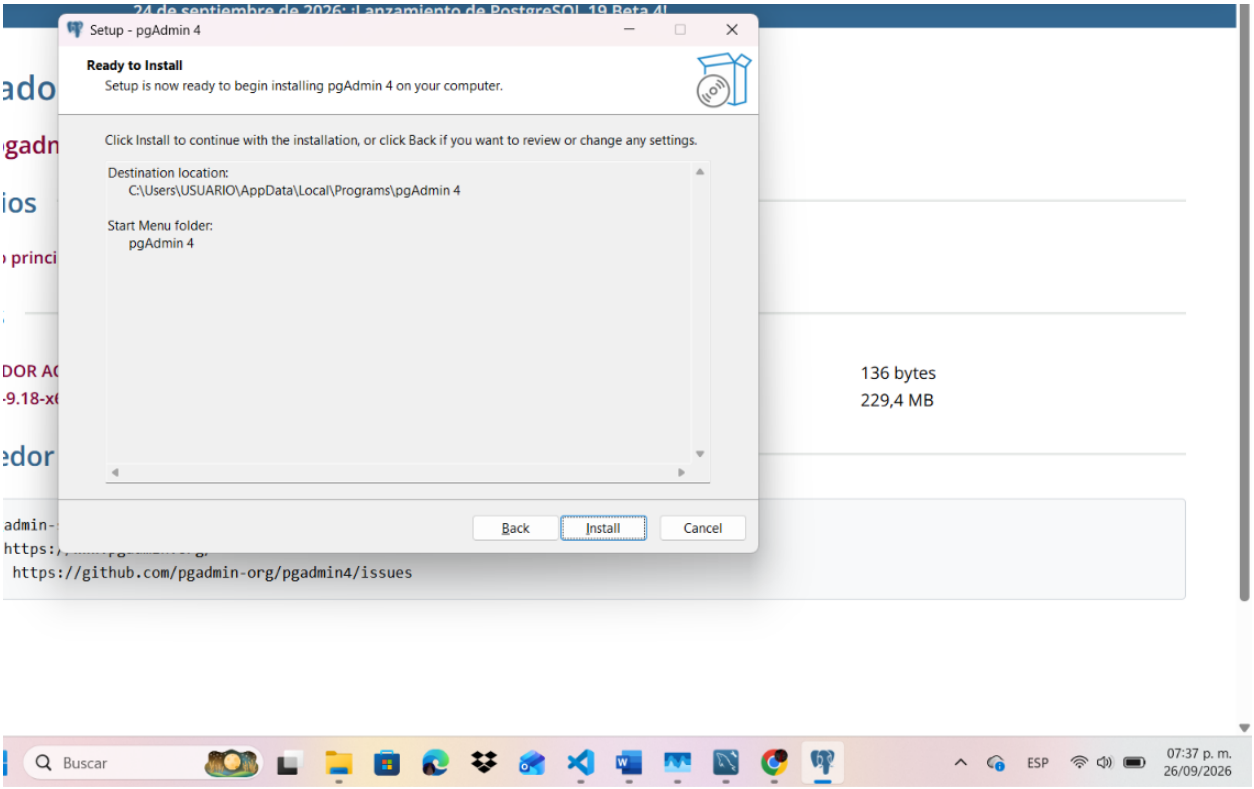
En esta parte deveras seleccionar la opción de aceptar términos si estás de acuerdo y seguido darle al botón de next



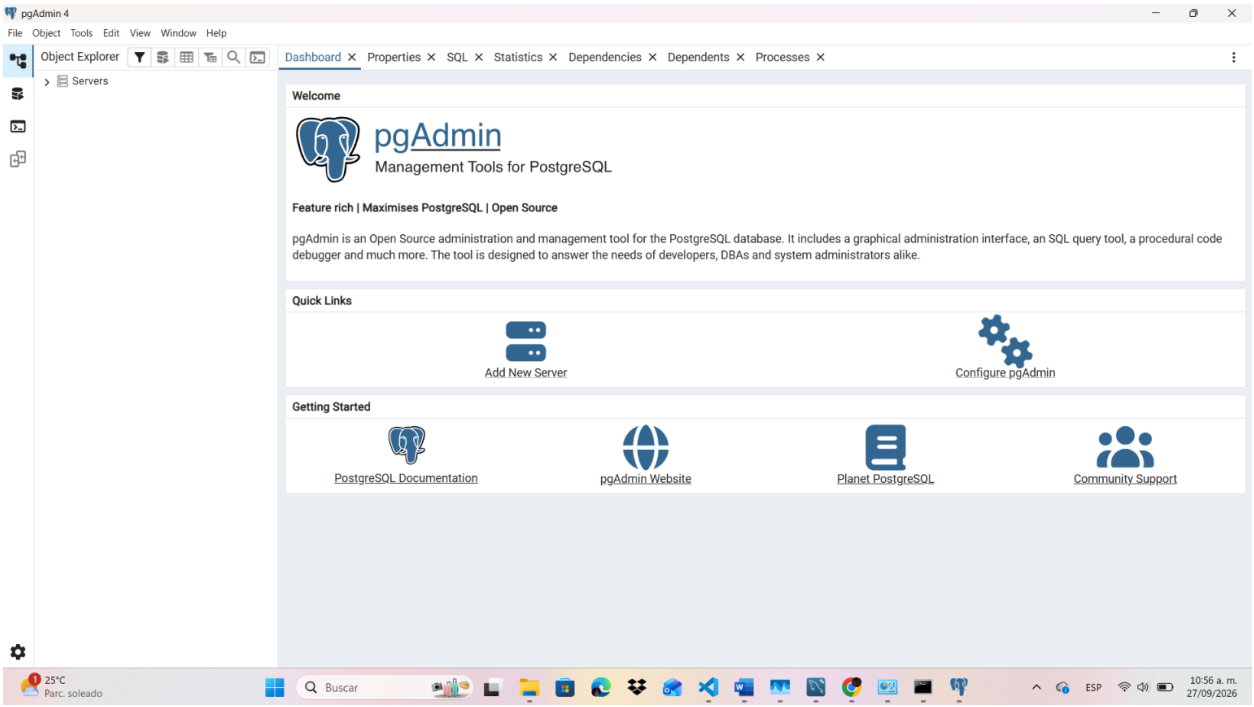
Seguido de que te aparezca esta interfaz, aquí podrás seleccionar donde quieres que se descargue el pgAdmin4 y le darás al botón de next



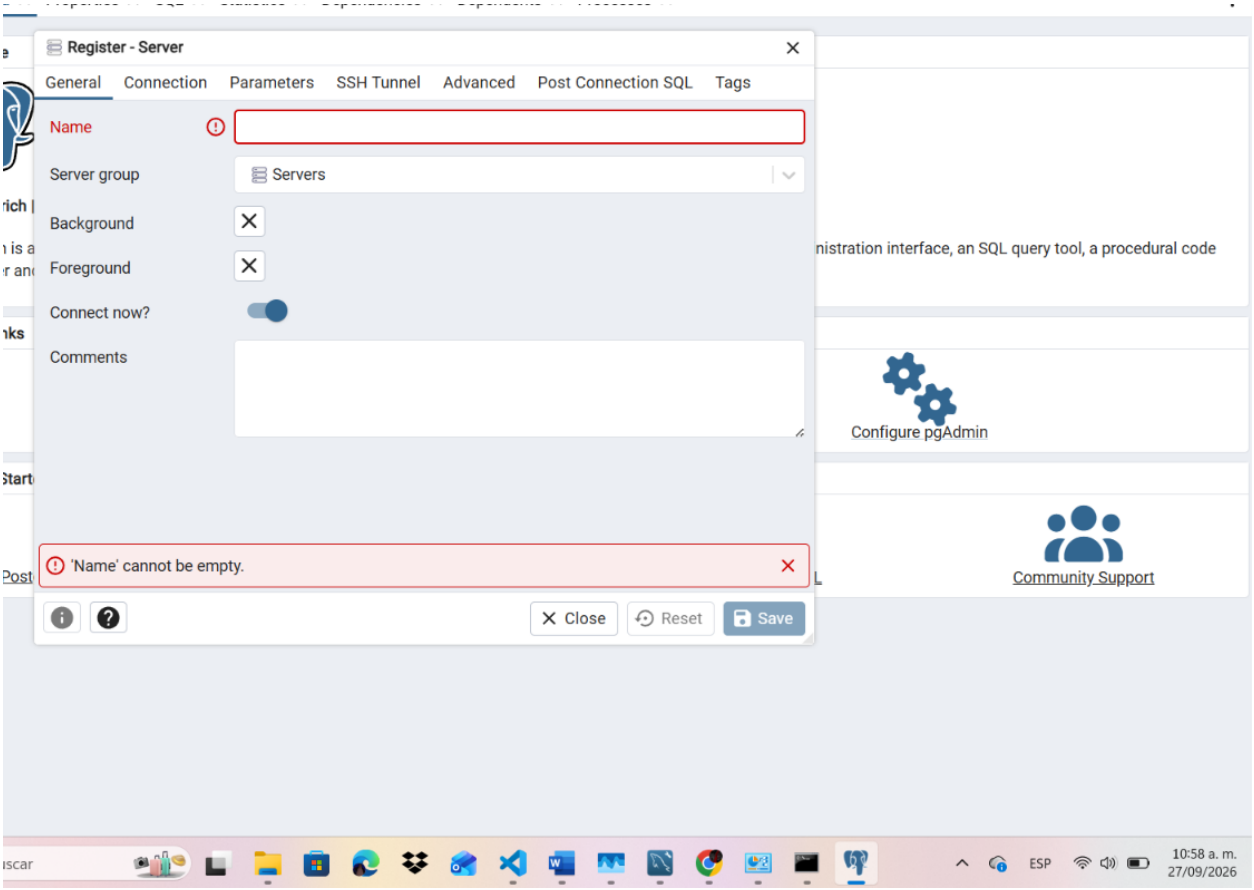
En esta parte puedes dejarlo como esta y darle al botón de next



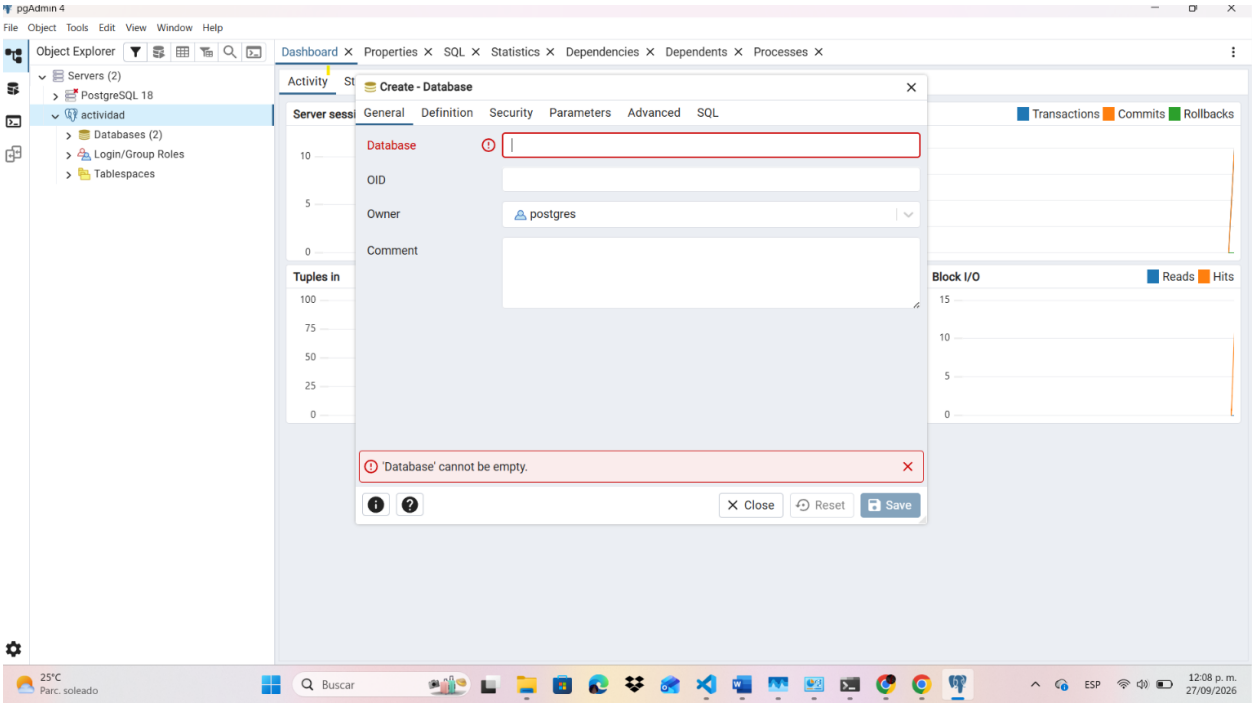
Aquí le damos al botón de next ya que solo muestra en que carpeta vas a empezar



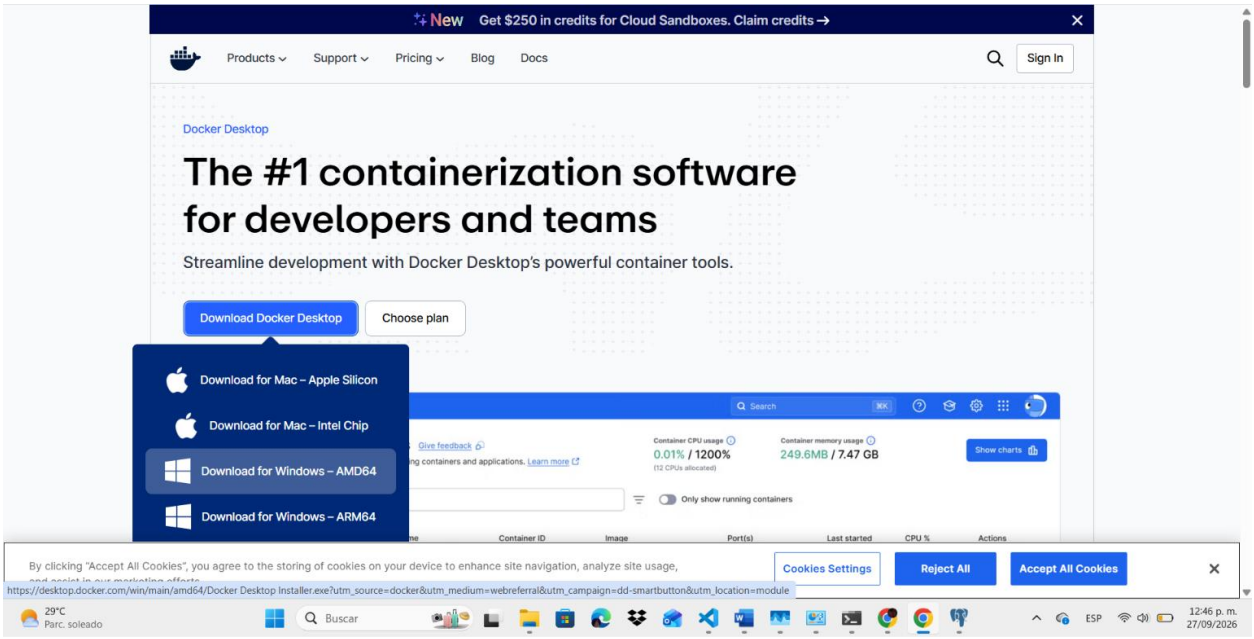
Al abrir la aplicación de pgAdmin te aparecerá esto que visualizas y le darás a añadir nuevo servidor para empezar a crear



Esto te aparecerá cuando le des a añadir nuevo, donde podrás configurarlo con ponerle nombre, si será en grupo, entre otras más, esto va de la mano con postgres así que la mayoría de las configuraciones para crear uno tienes que primero tener el postgres instalado para que funcione el pgAdmin

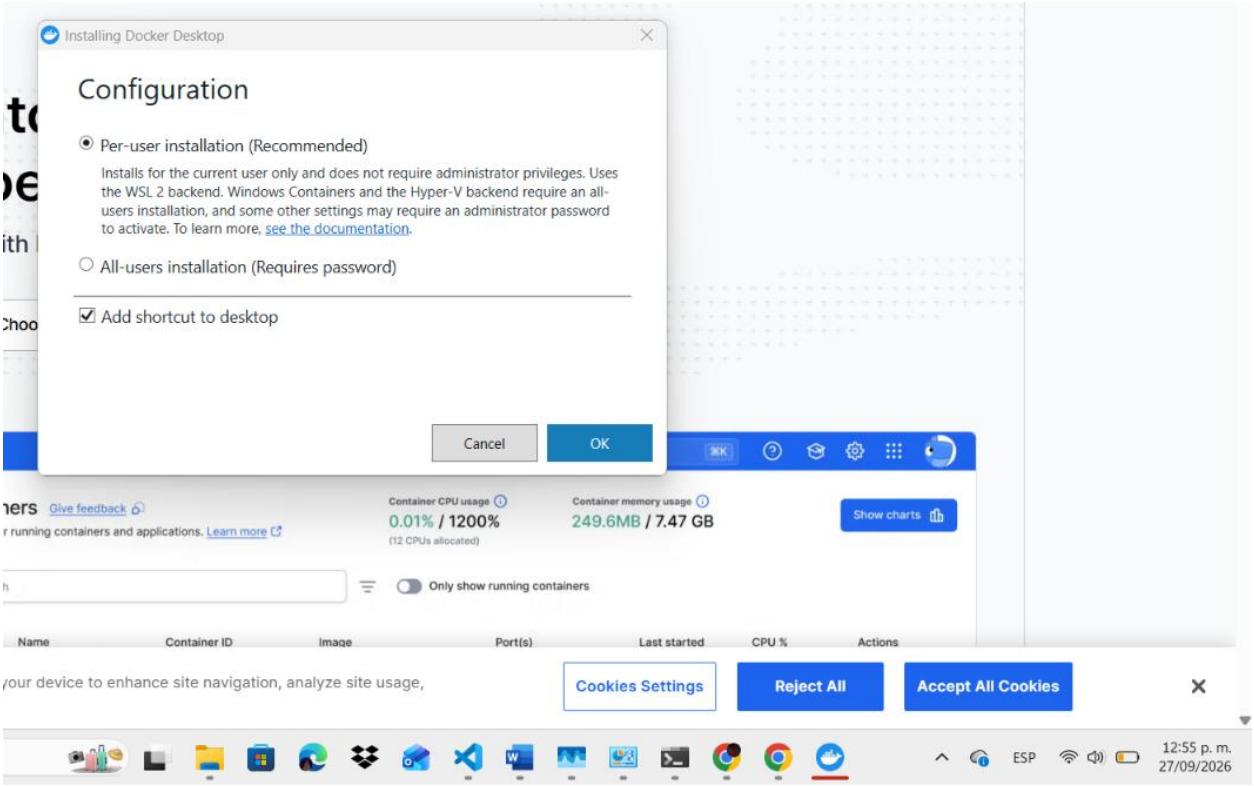


Y así ya podrás crear tus primeras bases de datos o agregar las que tengas guardadas

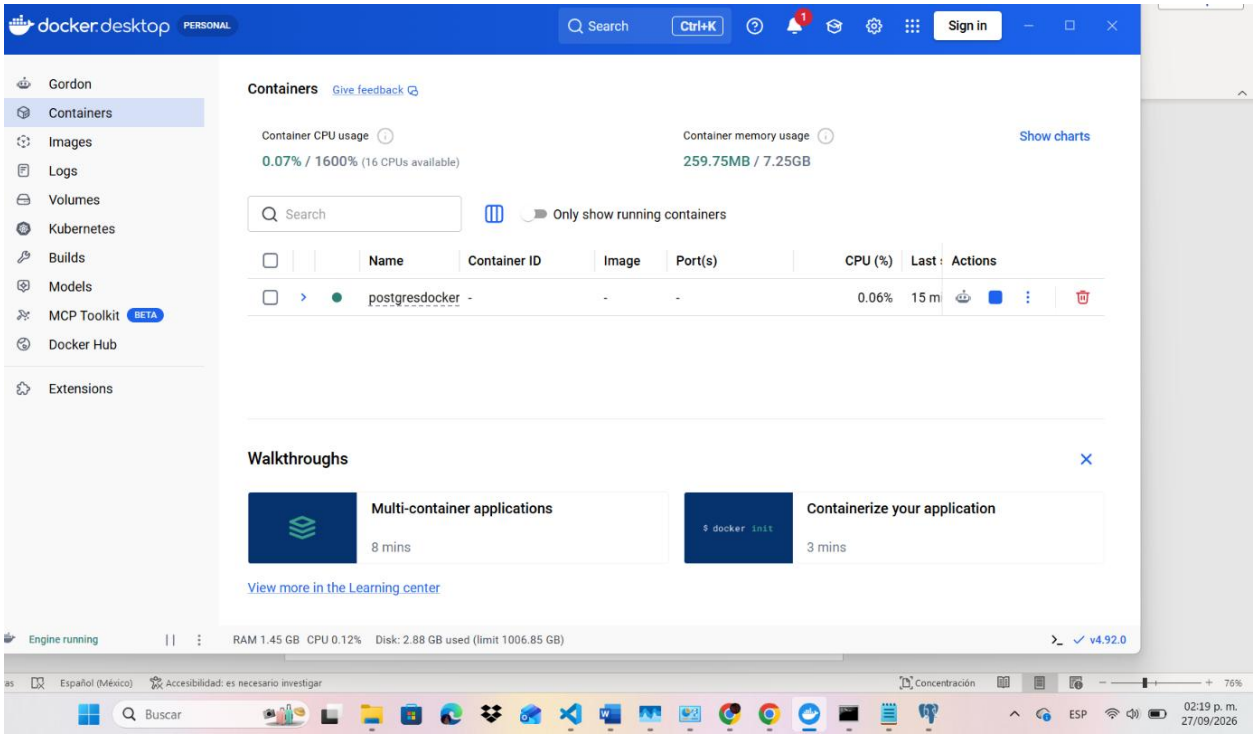


https://www.docker.com/products/docker-desktop/

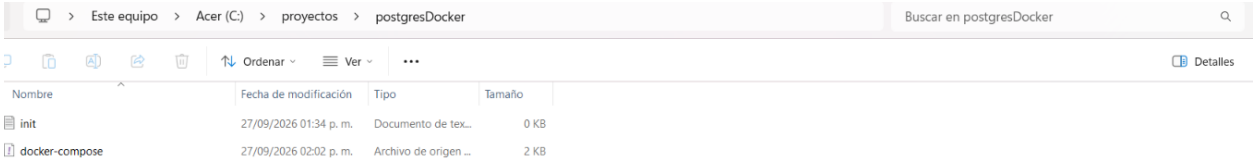
Selecciona el link que se te está ofreciendo para que puedas entrar a la página de instalación de Docker, una vez ahí toca la opción de descargar y selecciona el primero de Windows



Al empezar la instalación seleccionas la opción de instalar por recomendado para que empiece a instalarse



Una vez dentro inicias sesión con tu cuenta, esto posiblemente lo usemos más adelante





Dentro de tus archivos vas creando las carpetas como lo estas observando y dentro de la última carpeta crea Docker-compose.yml

C:\proyectos\postgresDocker\docker-compose.yml, así es como deveras tenerlo en tus archivos

services:

```yaml
services:

  postgres_240047:
    image: postgres:17
    container_name: postgres_240047
    restart: always

    environment:
      POSTGRES_DB: db_test_8b
      POSTGRES_USER: angel
      POSTGRES_PASSWORD: sol

    ports:
      - "40047:5432"

    volumes:
      - postgres_data_240047:/var/lib/postgresql/data

    networks:
      - db_network

    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U angel -d db_test_8b"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4
    container_name: pgadmin_240047
    restart: always
```

```yaml
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: "240047@admin.com"
      PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: "sol"
      PGADMIN_CONFIG_SERVER_MODE: "False"

    ports:
      - "4047:80"

    networks:
      - db_network

    depends_on:
      postgres_240047:
        condition: service_healthy

volumes:
  postgres_data_240047:
    driver: local

networks:
  db_network:
    name: postgres_network_240047
    driver: bridge
```

Todo este código que ves en captura será el que tiene que estar dentro del Docker-compose.yml (No es a fuerza que lleve los datos que se muestran, puedes cambiarlos)

LEVANTAR LOS CONTENEDORES

Antes de hacer esto recuerda tener tus carpetas echas como se te fue mencionando y ve escribiendo de esta manera los códigos, recuerda que debes ejecutarlo como administrador

Cd /

Cd Proyectos

Cd postgresDocker

Para levantarlos tienes que ejecutar este comando desde tu carpeta donde lo tengas guardado tu Docker-compose.yml

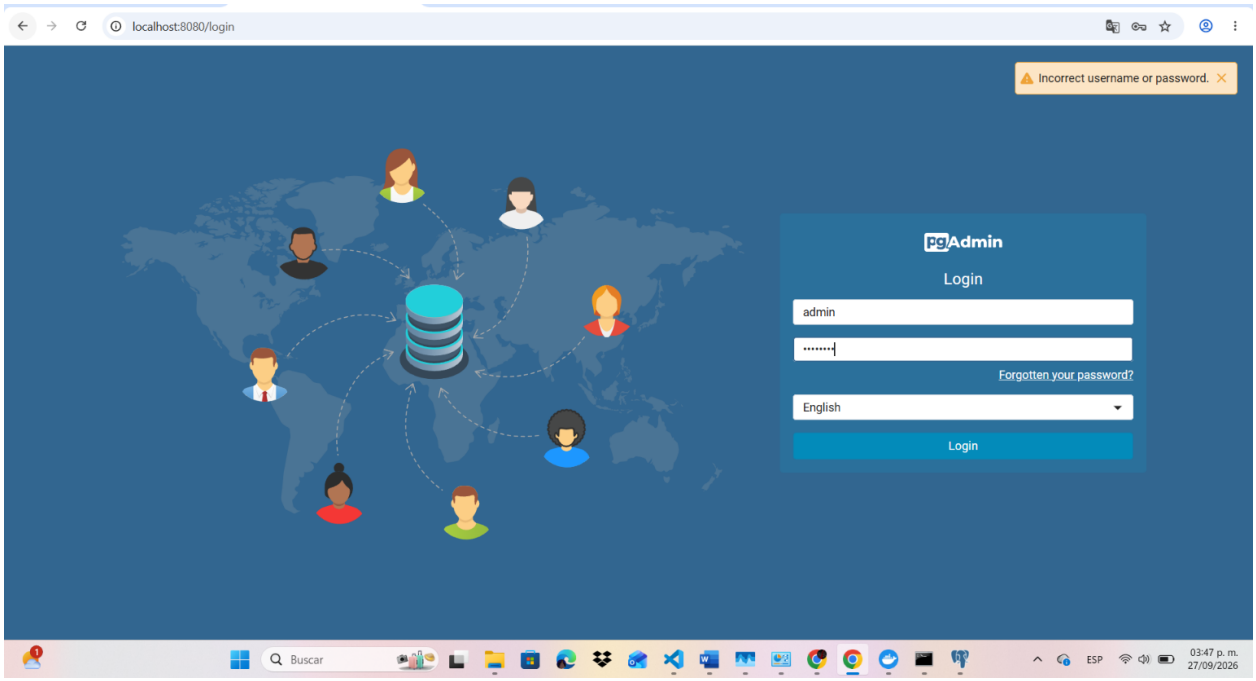
```
C:\proyectos\postgresDocker>docker compose up -d
[+] up 40/40
 ✔Image dpage/pgadmin4      Pulled                                    47.2s
 ✔Image postgres:17         Pulled                                    27.6s
 ✔Network postgres_network  Created                                    0.1s
 ✔Volume postgres_data      Created                                    0.0s
 ✔Volume pgadmin_data       Created                                    0.0s
 ✔Container postgres_db     Healthy                                   13.3s
 ✔Container pgadmin_web     Started                                   12.1s
```

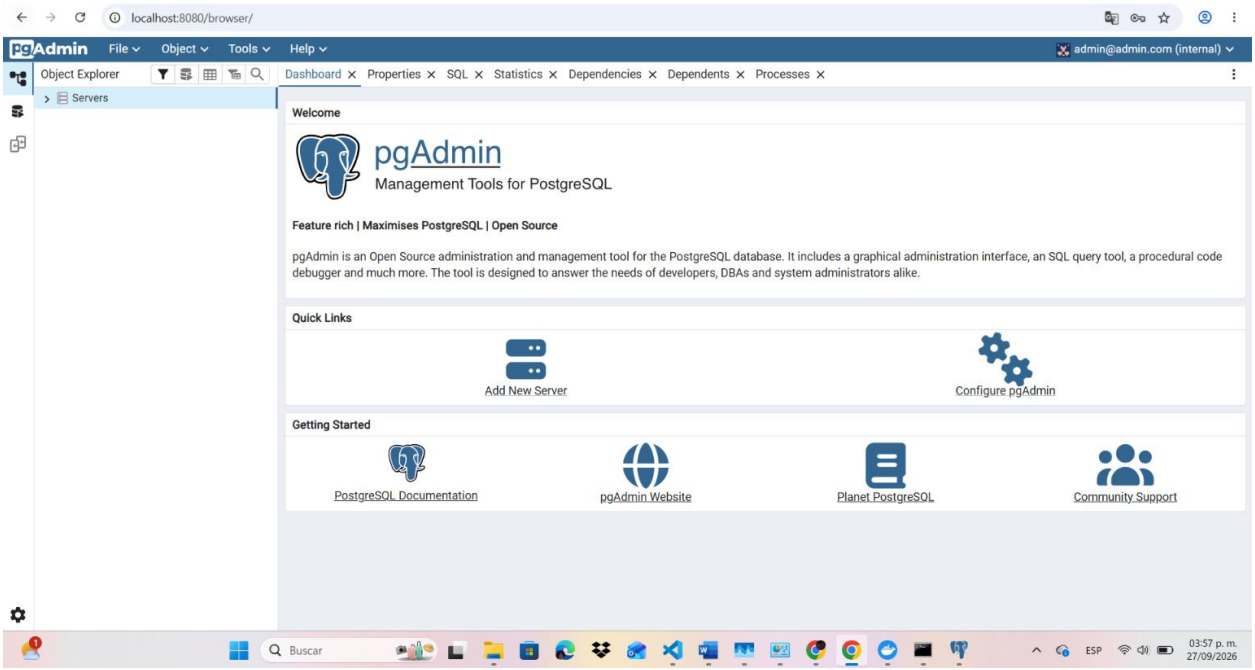
Para verificar los servicios usa el comando 'Docker ps' y tu ejecución debería mostrar algo así



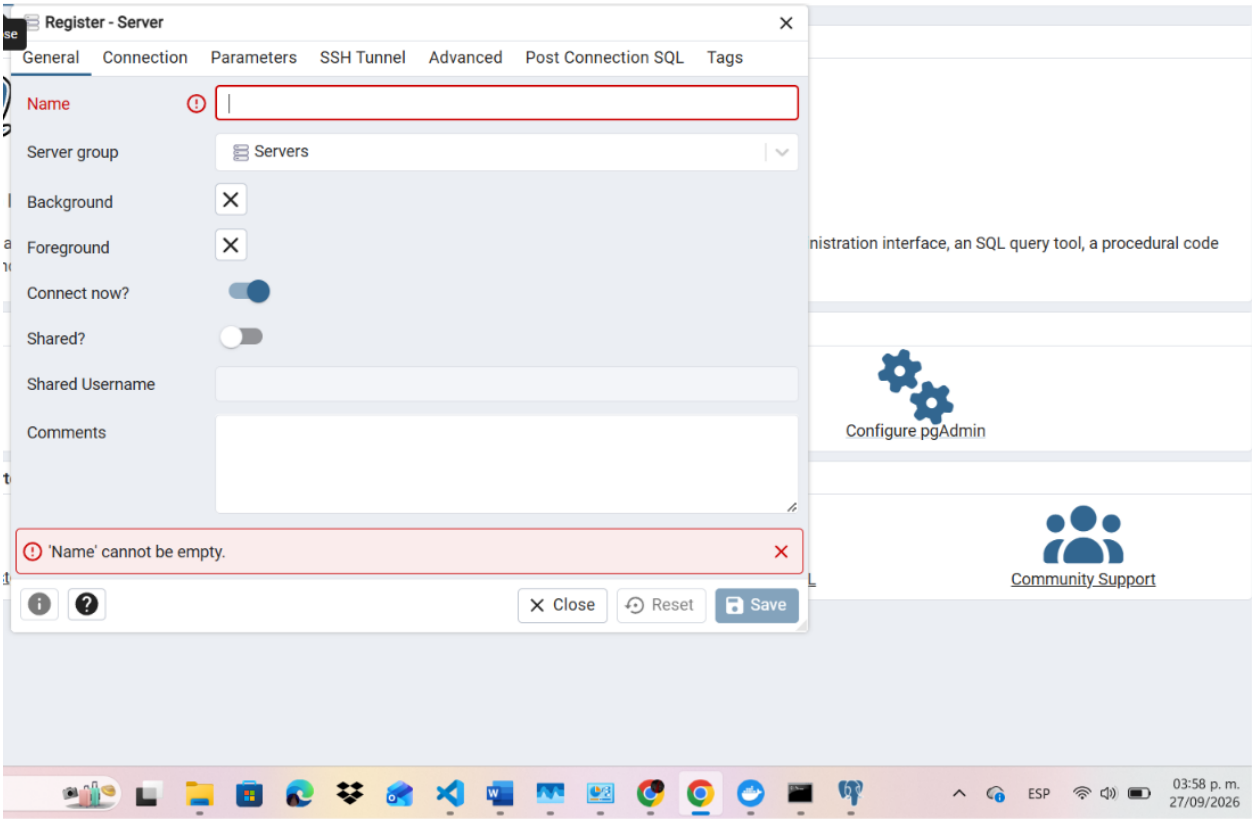
Una vez echo todo eso copia este link url: http://localhost:8080

El cual te enviara a esta página donde tendrás que colocar las credenciales que definiste anterior mente en el archivo yml, pero si no lo encuentras entonces ejecuta este comando en un nuevo cmd: Docker inspect pgadmin_web y busca las opciones donde este el usuario y password

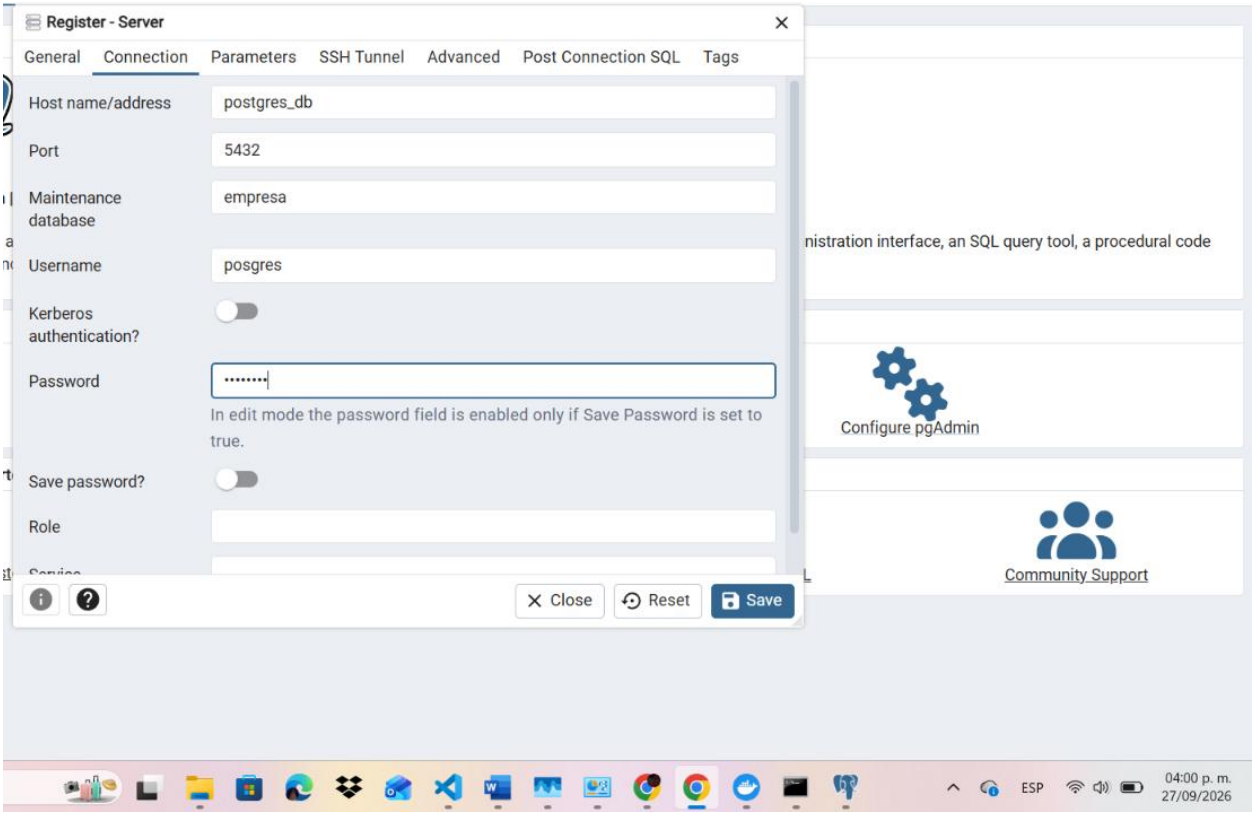




Una vez dentro ya podremos agregar nuestro servidor postgres

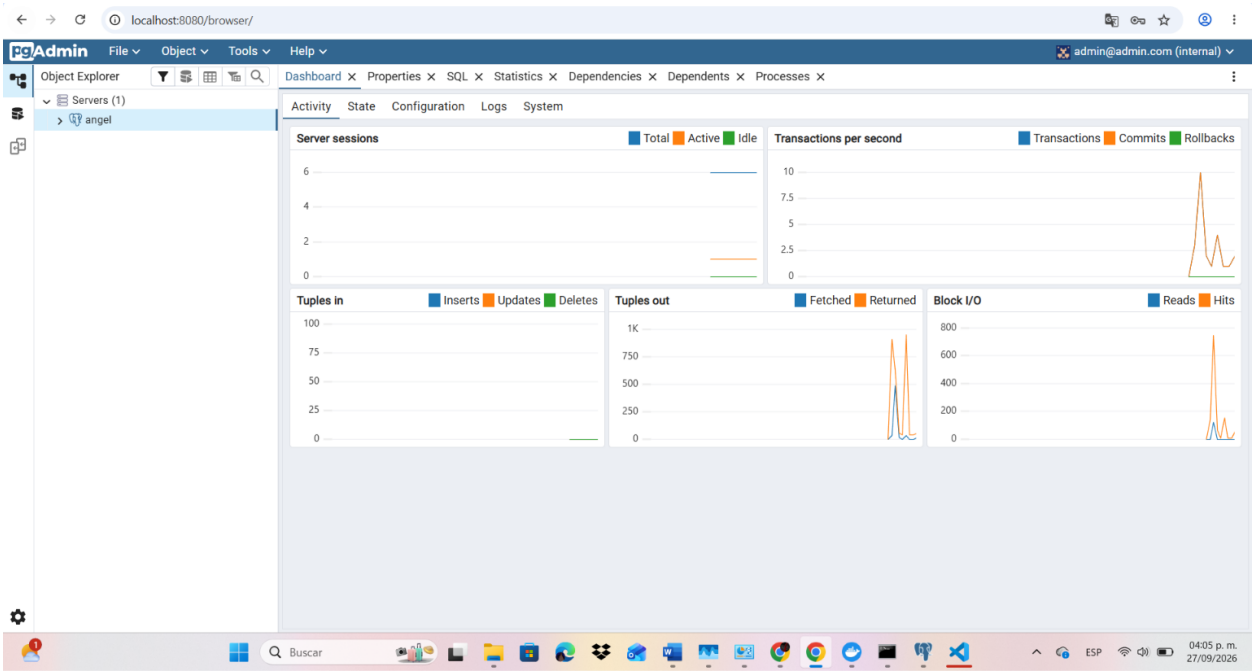


Aquí solo debes agregar el nombre de tu gusto

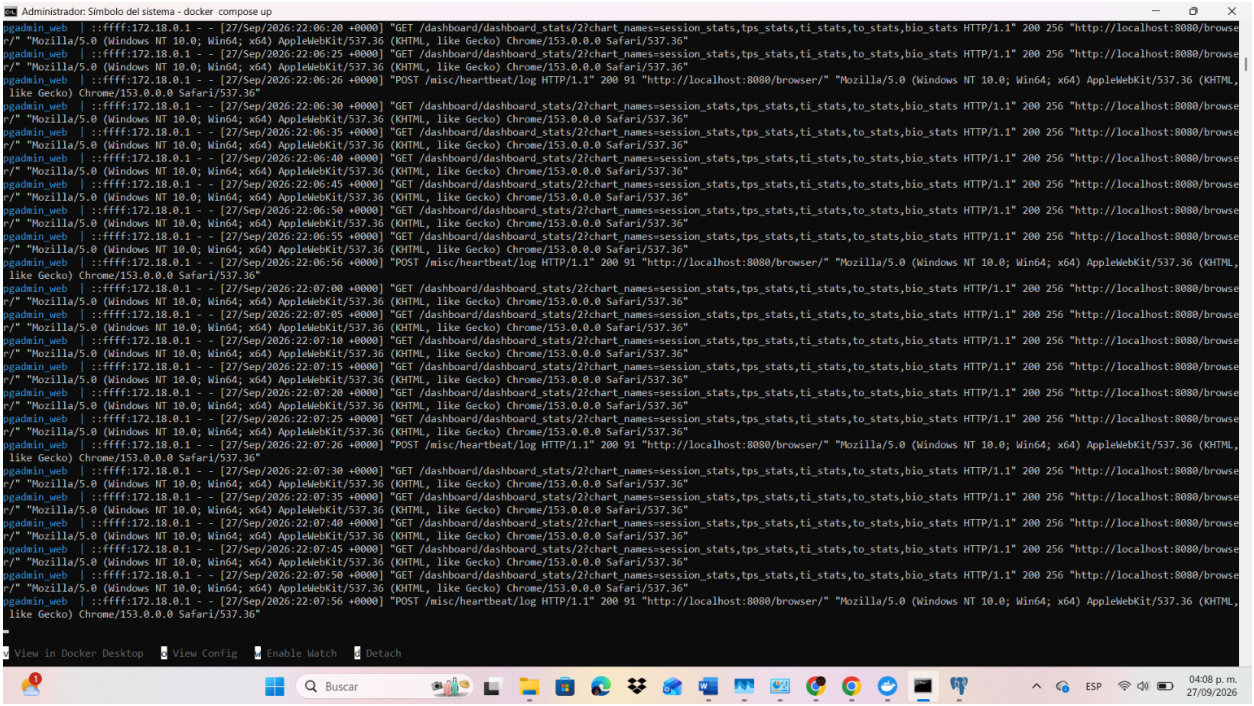


Aquí dependerá de cómo lo tengas guardado tu postgres, si no, no servirá

Host name/address: postgres_db
Port: 5432
Maintenance database: db_test
Username: admin
Password: admin123

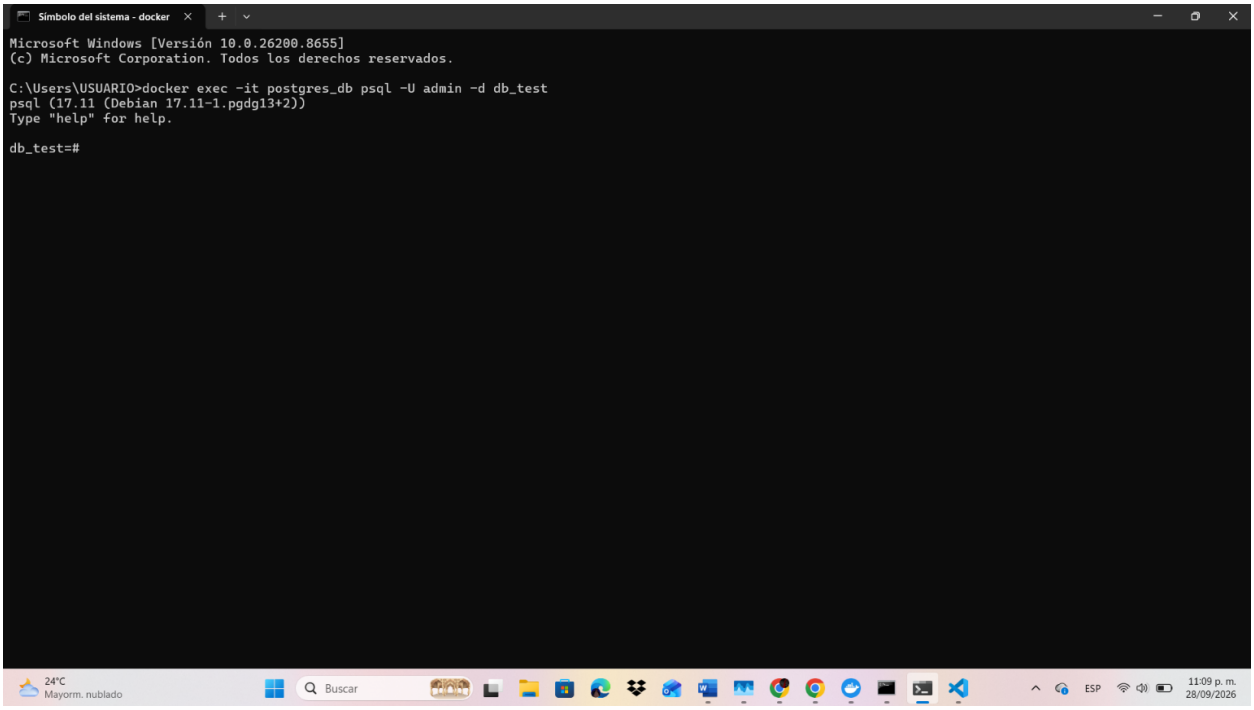


Y una vez a dentro ya podrás trabajar como gustes, crear bases de datos, entre otras mas

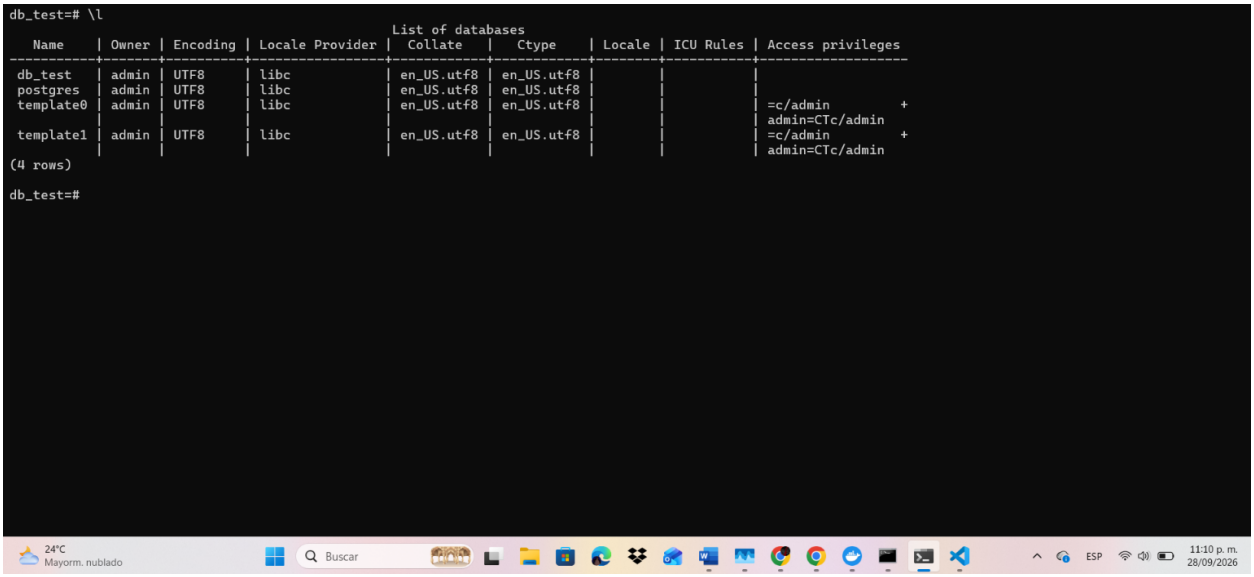


En tu cmd que tiene abierto como administrador visualizaras algo como esto, que muestra el cómo tu servidor ya está corriendo en una página de un navegador, ya sea Google, Explorer, etc.

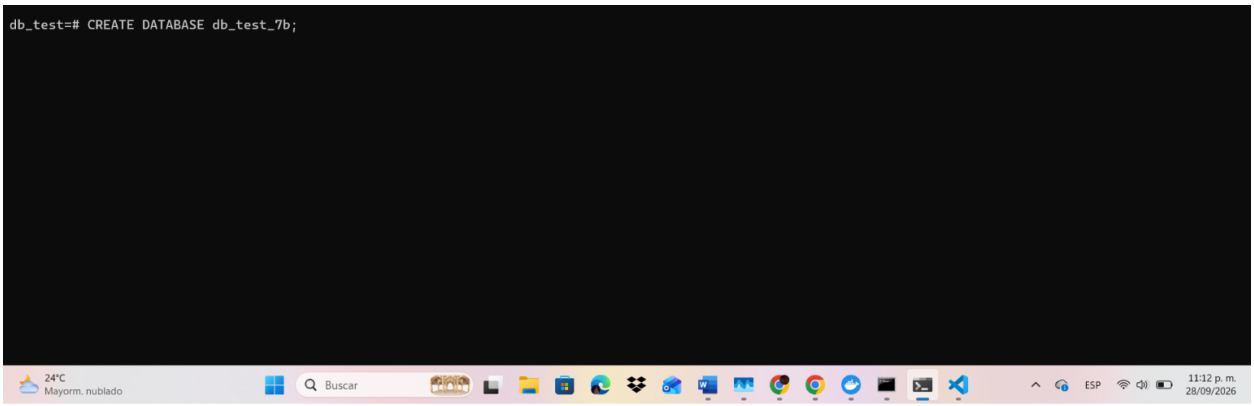
CREAR BASE DE DATOS



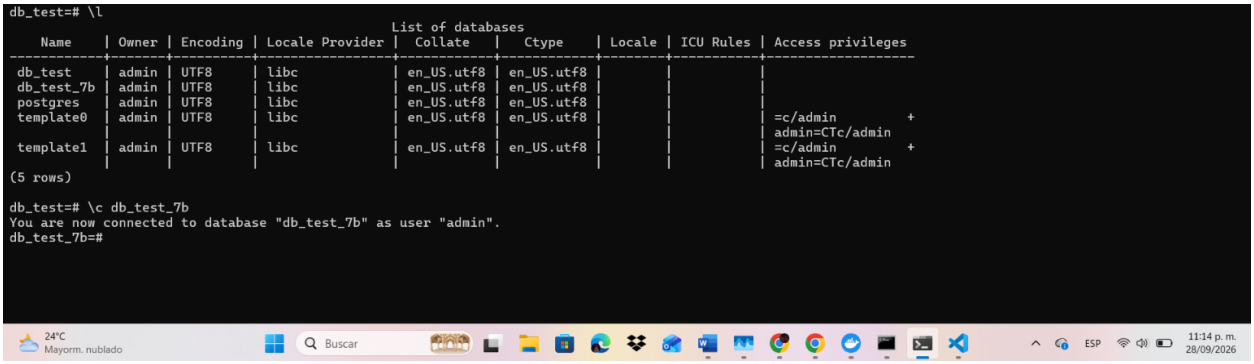
Una vez ya levantado el servidor, tenemos dos formas de crear nuestra base de datos, una desde códigos o desde el localhost ya levantado, en este caso será desde el CMD que empezaremos con el comando ya en pantalla



Con el comando \l podrás ver las tablas ya creadas



Crearemos nuestra primera base de datos, con el nombre de su agrado



Una vez creada podrás volver a usar el comando \l para verificar si se creó, si está ya creada usa el comando \c nombre de tu base, para posicionarte en tu base de datos creada

```
db_test=# \c db_test_8b;
You are now connected to database "db_test_8b" as user "admin".
db_test_8b=# -- ========================
-- USERS
-- ========================

CREATE TABLE tb_users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    nick VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    creation_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    last_update TIMESTAMP,
    last_login TIMESTAMP,
    status BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- ========================
-- PRODUCTS
-- ========================

CREATE TABLE tb_products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    current_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    current_stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    creation_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    last_update TIMESTAMP,
    status BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- ========================
-- LOGS
-- ========================

CREATE TABLE tb_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    table_name VARCHAR(80) NOT NULL,
```

25°C Parc. soleado | Buscar | ESP | 06:41 p. m. 13/10/202

Símbolo del sistema - mysql - | Símbolo del sistema - docker

```
    table_name VARCHAR(80) NOT NULL,
    table_operation VARCHAR(20) NOT NULL,
    db_user VARCHAR(150) NOT NULL,
    table_description TEXT NOT NULL,
);  product_id BIGINTBOOLEAN DEFAULT TRUE,NT_TIMESTAMP,
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
db_test_8b=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_users_audit()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN

    IF TG_OP = 'INSERT' THEN

        INSERT INTO tb_logs(
            table_name,
            table_operation,
            db_user,
            table_description,
            product_id
        )
        VALUES(
            'tb_users',
            'Create',
            CURRENT_USER,
            CONCAT(
                'Usuario creado. ID=',
                NEW.id,
                ', Email=',
                NEW.email,
                ', Nick=',
                NEW.nick
            ),
            NEW.id
        );

        RETURN NEW;

    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
```

25°C Parc. soleado | Buscar | ESP | 06:43 p. m. 13/10/2026

```
    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN

        INSERT INTO tb_logs(
            table_name,
            table_operation,
            db_user,
            table_description,
            product_id
        )
$$;;RETURN NULL;LD;.email',iminado. ID=',',
CREATE FUNCTION
db_test_8b=# CREATE TRIGGER trg_users_insert
AFTER INSERT
ON tb_users
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_users_audit();

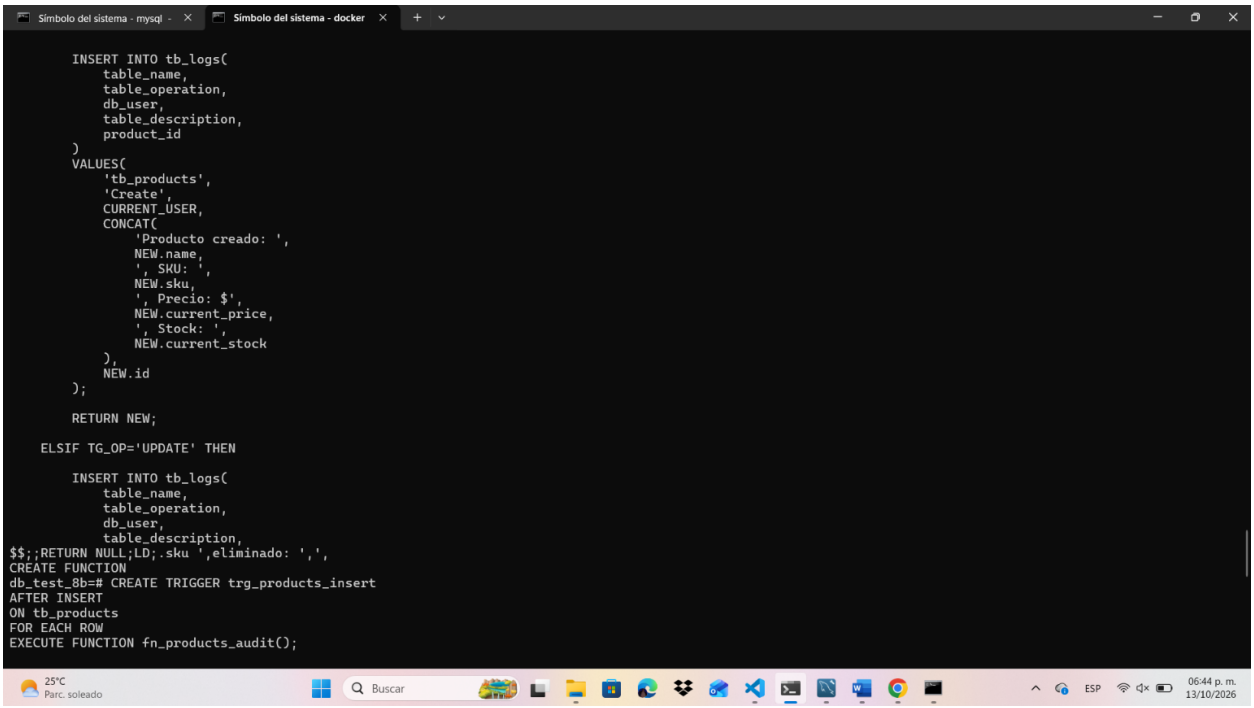
CREATE TRIGGER trg_users_update
AFTER UPDATE
ON tb_users
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_users_audit();

CREATE TRIGGER trg_users_delete
AFTER DELETE
ON tb_users
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_users_audit();
CREATE TRIGGER
CREATE TRIGGER
CREATE TRIGGER
db_test_8b=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_products_audit()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN

    IF TG_OP='INSERT' THEN

        INSERT INTO tb_logs(
            table_name,
```






```
        INSERT INTO tb_logs(
            table_name,
            table_operation,
            db_user,
            table_description,
            product_id
        )
        VALUES(
            'tb_products',
            'Create',
            CURRENT_USER,
            CONCAT(
                'Producto creado: ',
                NEW.name,
                ', SKU: ',
                NEW.sku,
                ', Precio: $',
                NEW.current_price,
                ', Stock: ',
                NEW.current_stock
            ),
            NEW.id
        );

        RETURN NEW;

    ELSIF TG_OP='UPDATE' THEN

        INSERT INTO tb_logs(
            table_name,
            table_operation,
            db_user,
            table_description,
$$;;RETURN NULL;LD;.sku ',eliminado: ',',
CREATE FUNCTION
db_test_8b=# CREATE TRIGGER trg_products_insert
AFTER INSERT
ON tb_products
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_products_audit();
```

```
CREATE TRIGGER trg_products_update
AFTER UPDATE
ON tb_products
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_products_audit();

CREATE TRIGGER trg_products_delete
AFTER DELETE
ON tb_products
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_products_audit();
CREATE TRIGGER
CREATE TRIGGER
CREATE TRIGGER
db_test_8b=# CREATE OR REPLACE VIEW vw_trazabilidad_usuarios AS
SELECT
    l.id AS log_id,
    u.id AS user_id,
    u.nick,
    u.email,
    l.table_operation,
    l.db_user,
    l.table_description,
    l.operation_date
FROM tb_logs l
LEFT JOIN tb_users u
    ON u.id = l.product_id
WHERE l.table_name = 'tb_users'
ORDER BY l.operation_date DESC;
CREATE VIEW
db_test_8b=# CREATE OR REPLACE VIEW vw_trazabilidad_productos AS
SELECT
    l.id AS log_id,
    p.id AS product_id,
    p.sku,
    p.name,
    l.table_operation,
    l.db_user,
    l.table_description,
    l.operation_date
```

25°C Parc. soleado Buscar ESP 06:44 p. m. 13/10/2026

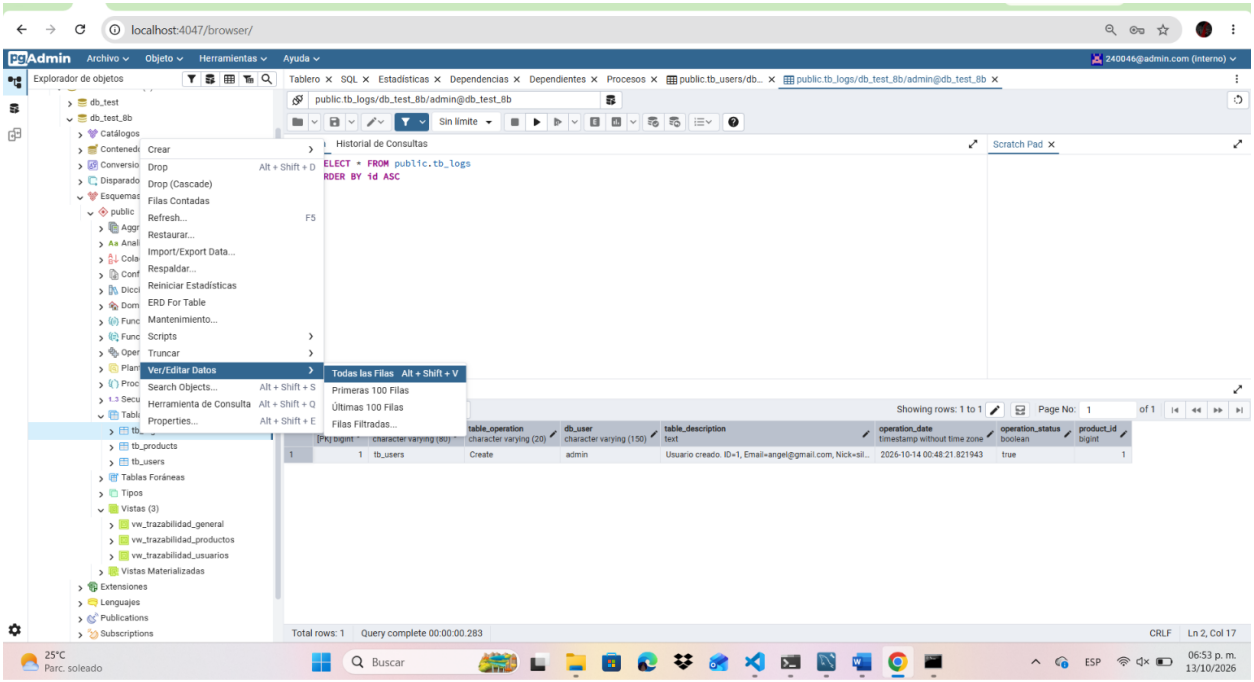
```
    l.db_user,
    l.table_description,
    l.operation_date
FROM tb_logs l
LEFT JOIN tb_products p
    ON p.id = l.product_id
WHERE l.table_name = 'tb_products'
ORDER BY l.operation_date DESC;
CREATE VIEW
db_test_8b=# CREATE OR REPLACE VIEW vw_trazabilidad_general AS
SELECT
    id,
    table_name,
    table_operation,
    db_user,
    table_description,
    operation_date,
    product_id
FROM tb_logs
ORDER BY operation_date DESC;
CREATE VIEW
db_test_8b=#
```

25°C Parc. soleado Buscar ESP 06:44 p. m. 13/10/2026

```
db_test_8b=# INSERT INTO tb_users (id,email, nick,password_hash) VALUES (default,'angel@gmail.com','silver','1234');
INSERT 0 1
db_test_8b=#
```

25°C Parc. soleado Buscar ESP 06:49 p. m. 13/10/2026

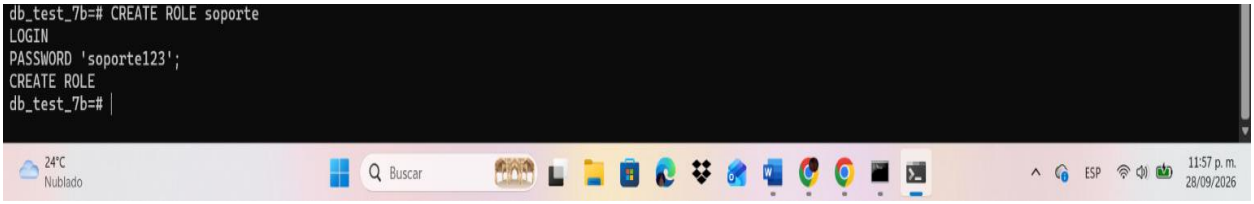
Para insertar los datos de un usuario, será como observan en el ejemplo, seguido de insertar



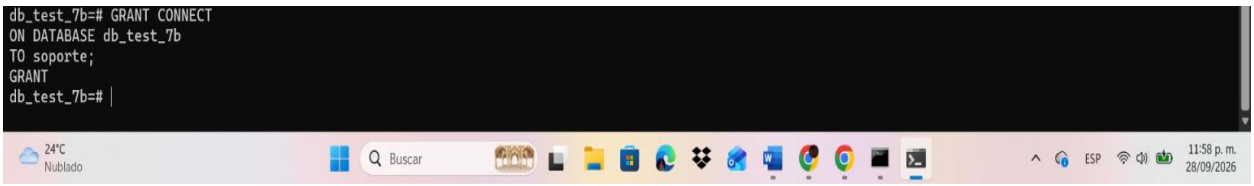
25°C Parc. soleado Buscar ESP 06:53 p. m. 13/10/2026

Para poder ver tus datos de la tabla logs, selecciona ver/editar datos, luego todas las filas que te mostrara todos los datos que tengas en la tabla logs y quien creo a ese usuario

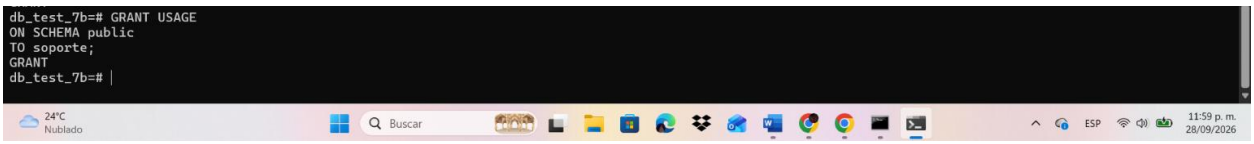
CREAR EL ROL DE SUPORT Y OTORGAR PRIVILEGIOS



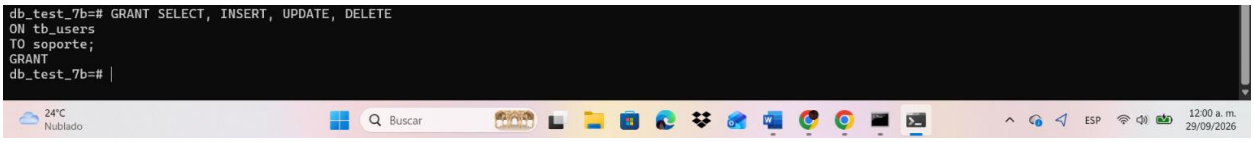
Ahora crearemos el rol de soporte o suport con el comando que visualizan



Con este comando le damos el acceso a nuestra base de datos



Para darle acceso sobre el esquema



Darle los permisos sobre tb_users



Darle los permisos sobre la secuencia

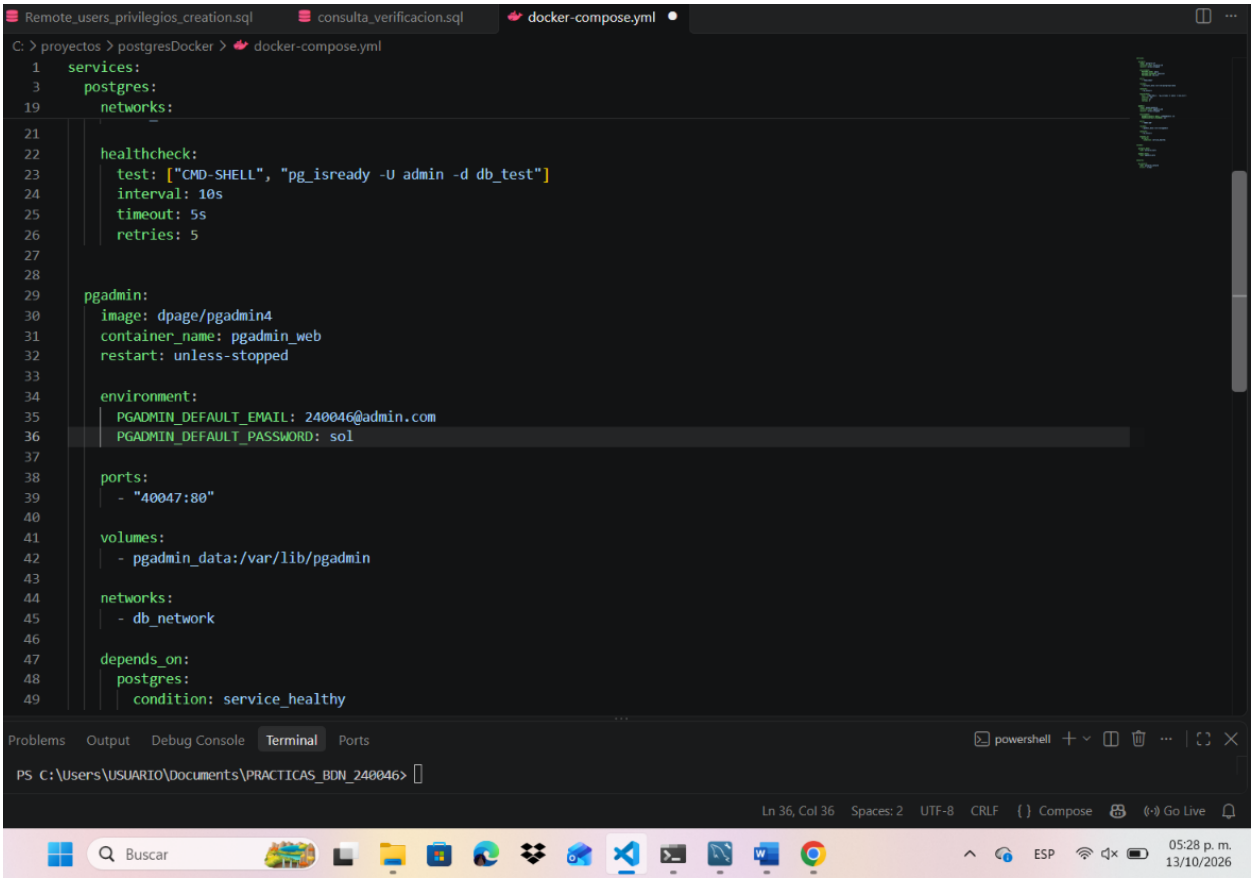
Host: localhost
Port: 5432
Database: db_test_8b
Username: (nombre del soporte)
Password: (su password)

Credenciales que deberá usar la otra persona que se conectará

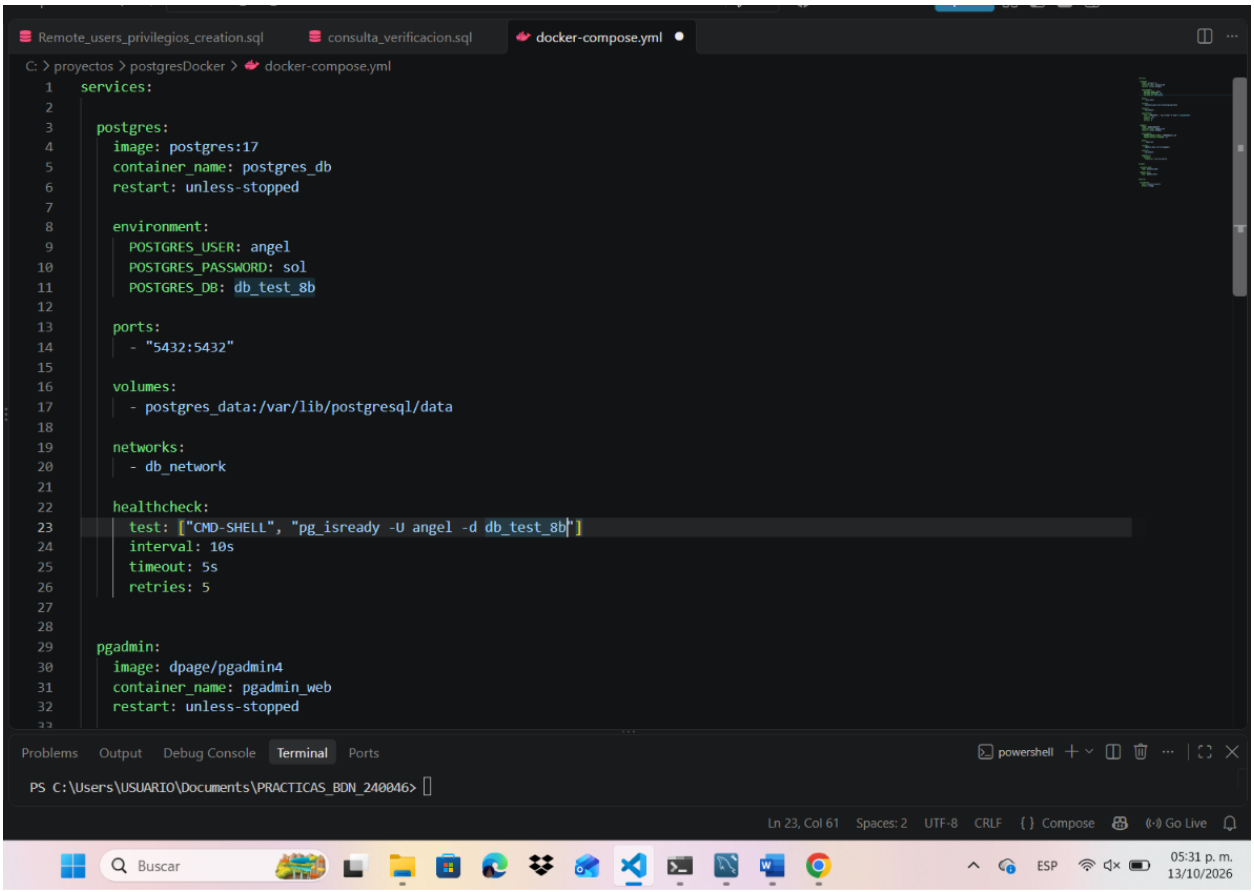
Si quieres conectarte por medio de conexión local

Host: IP_DEL_SERVIDOR
Port: 5432
Database: db_test_8b
Username: soporte
Password: soporte123

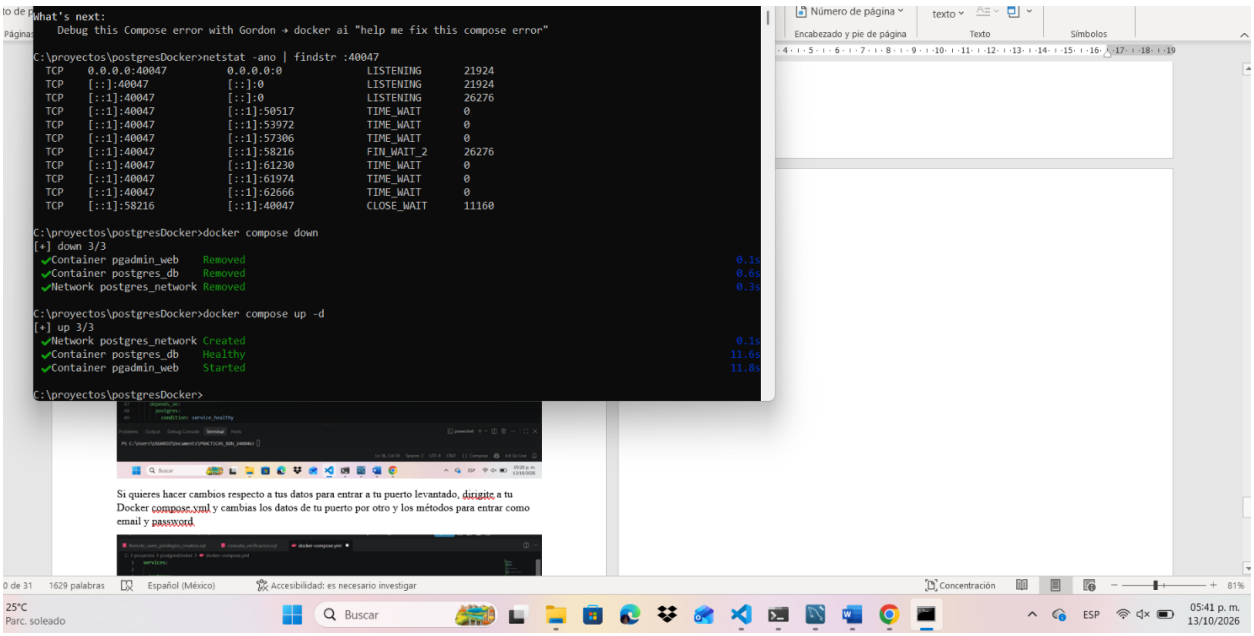
Esto será por medio de conexión remota en la misma red



Si quieres hacer cambios respecto a tus datos para entrar a tu puerto levantado, dirígete a tu Docker compose.yml y cambias los datos de tu puerto por otro y los métodos para entrar como email y password



También podemos hacer estos cambios en el usuario que tenemos definido



Si visite tus cambios, ingresa los comandos en tu cmd accedido como administrador empezando por el Docker compose down

Nota: si por alguna razón no te deja entrar con tus credenciales busca esta línea en tu yml, esto te obliga a seguir ingresando con las credenciales predeterminadas, eliminara y guarda los cambios para volver a ejecutar, volverás a usar la página ya compartida anteriormente, pero en vez de ser 8080, cámbialo al valor que dejaste en tu puerto

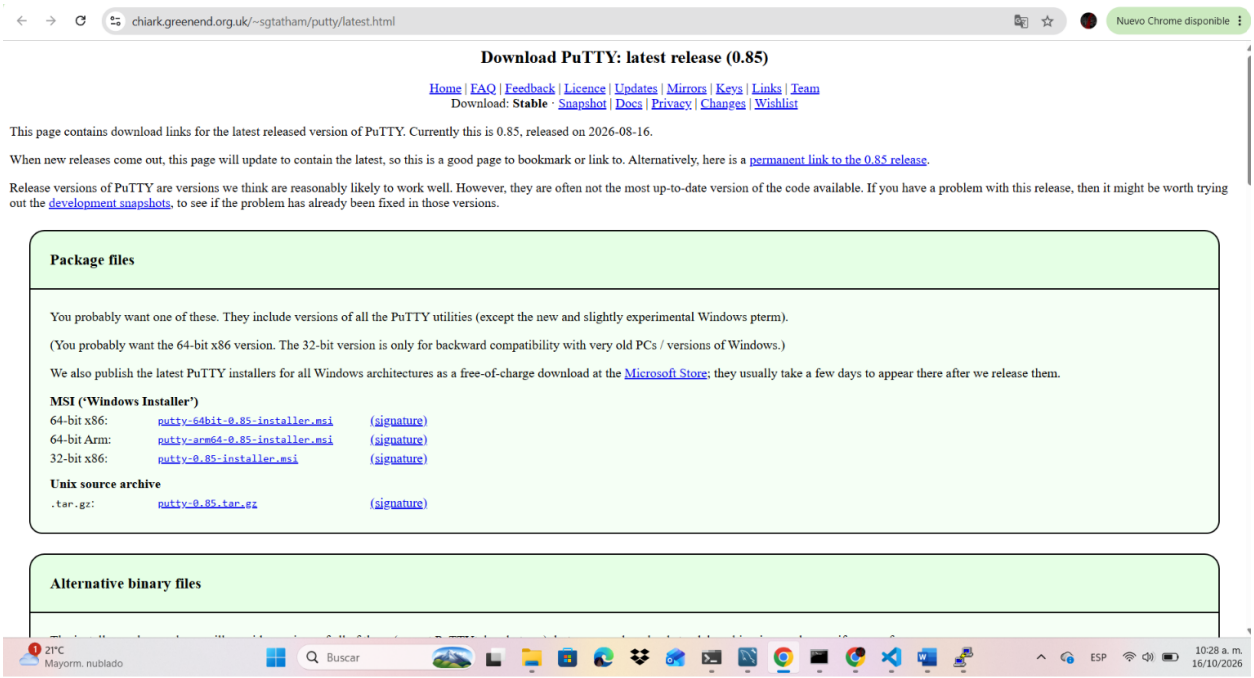
```
volumen:

- pgadmin_data:/var/lib/pgadmin
```

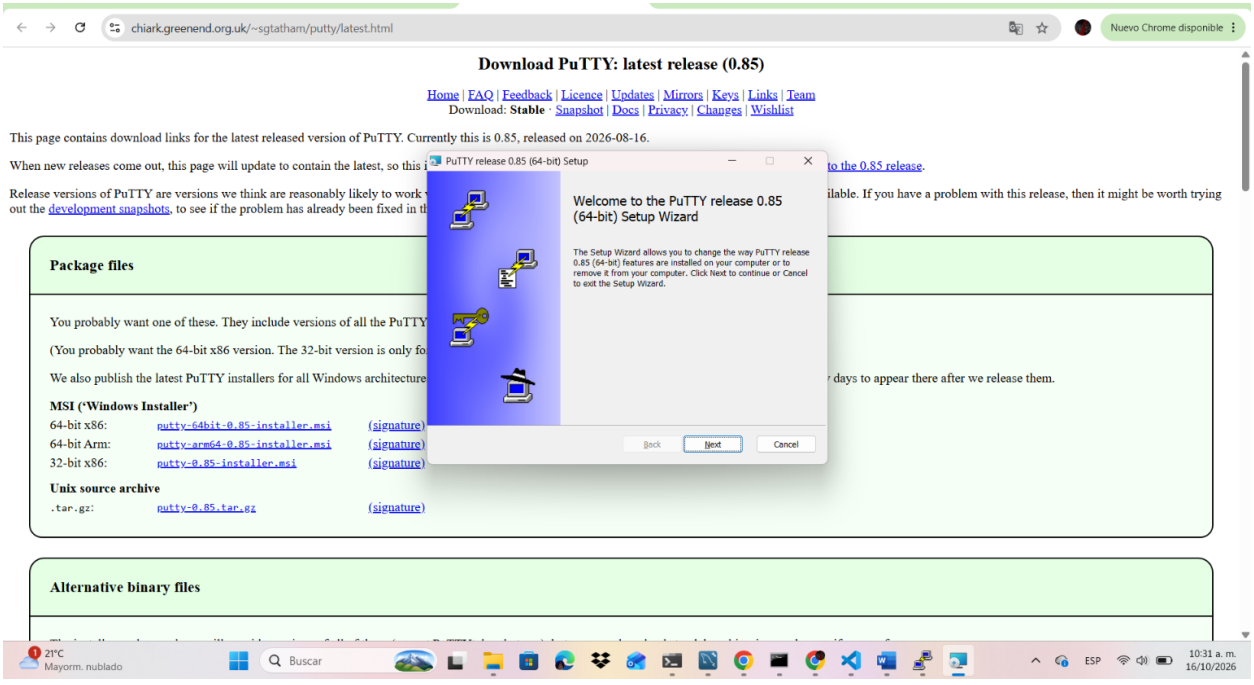
LEVANTAR DE MANERA REMOTA EN VPS

De aquí en adelante empezaremos a levantar nuestros contenedores doker, así que empecemos (nota: esta parte será si ya tienes un equipo de trabajo el cual te haya creado ya un espacio de trabajo

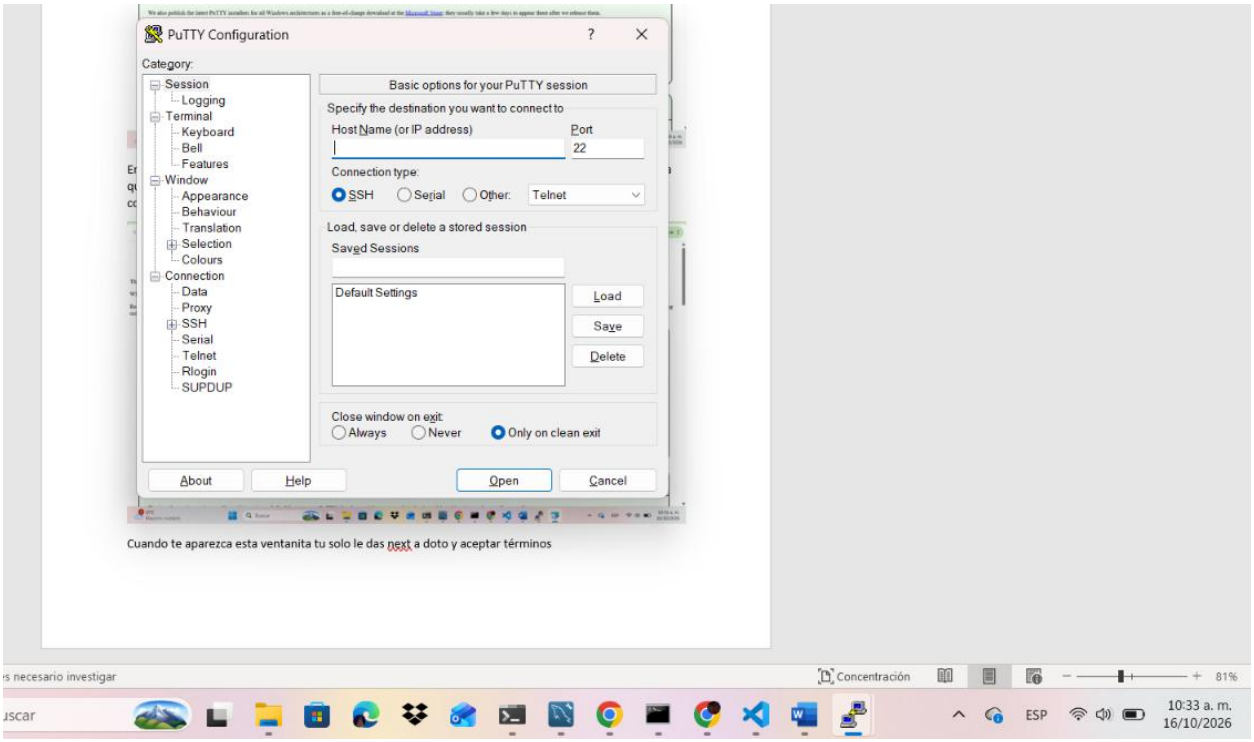
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html



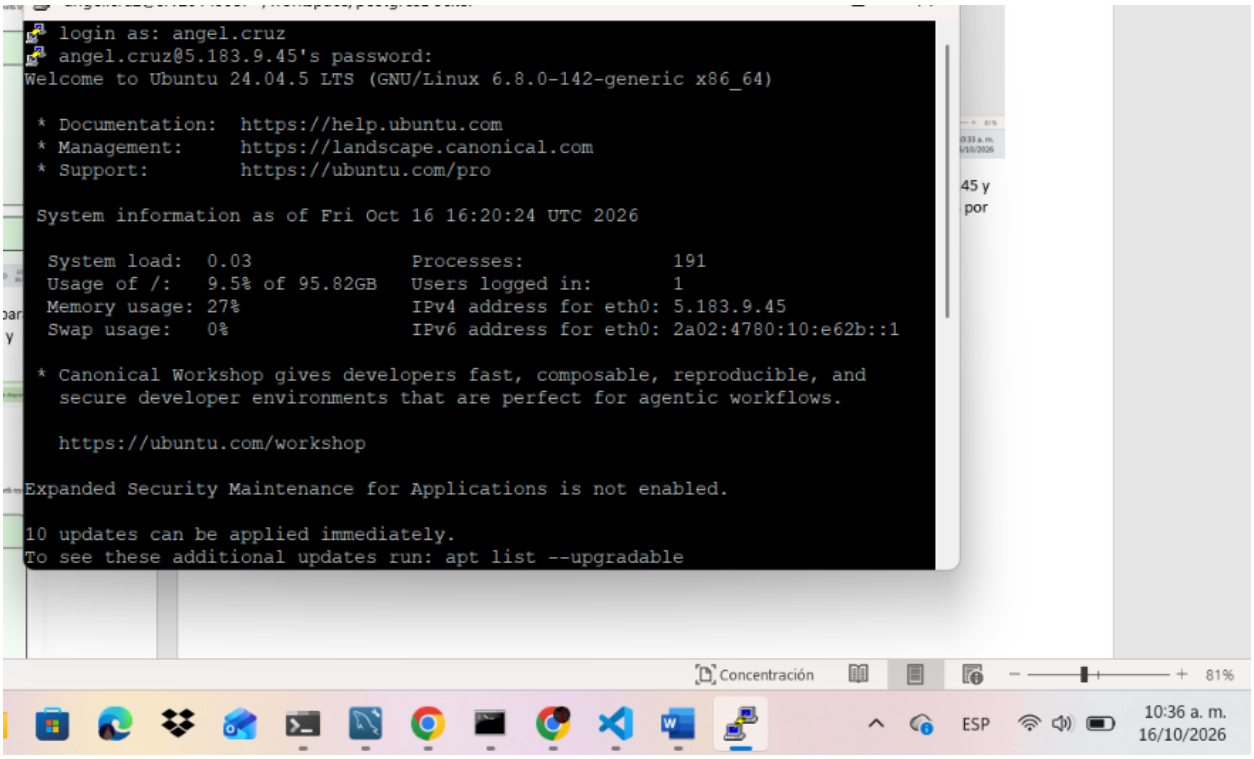
Empezaremos por la zona de descarga el cual ya te deje un link en la parte de arriba de la imagen para que puedas descargar, ya dentro tendrás que darle click al primer enlace de descarga que aparece y comenzara a descargarse



Cuando te aparezca esta ventanita tu solo le das next a doto y aceptar términos



Una vez aquí dentro deveras ingresar estos datos en la parte de hostname (or ip address): 5.183.9.45 y le das a open, el cual te aparecerá una pantalla donde deveras cargar tus credenciales ya definidas por tu equipo de estudio

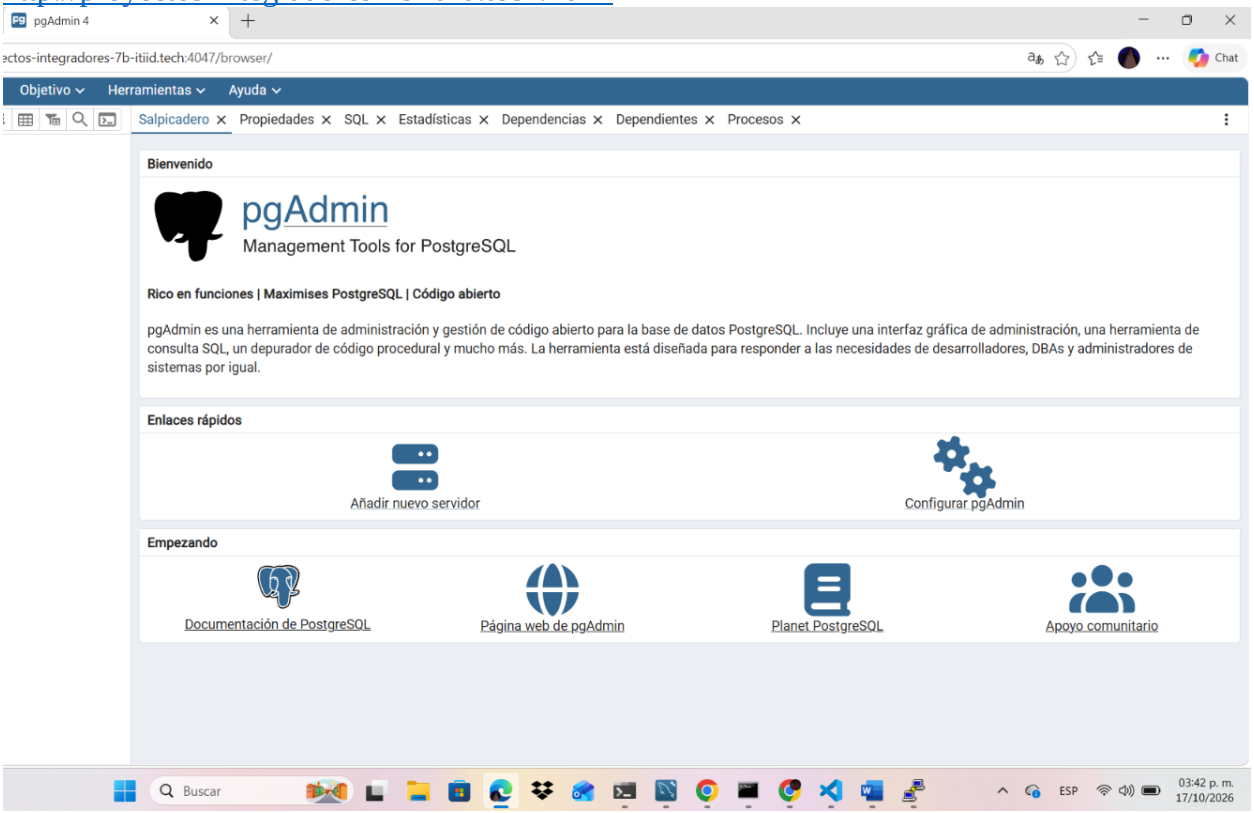


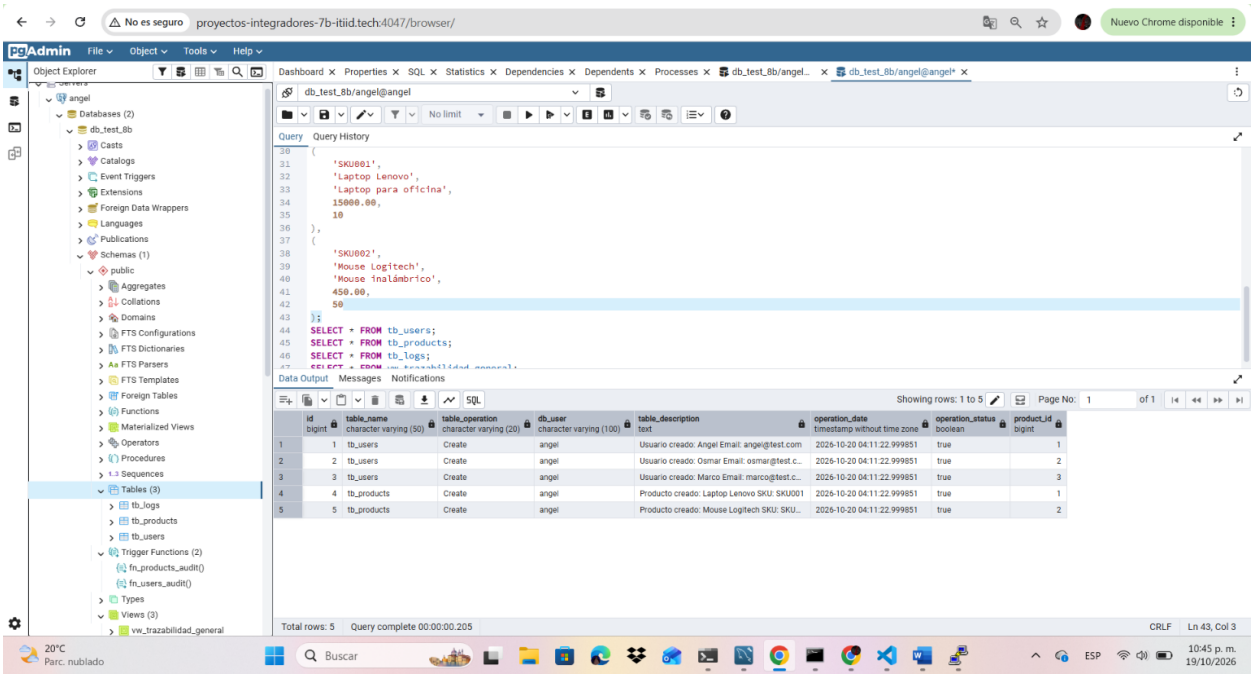
Una vez dentro comenzaremos a colocar estos comandos:

- Cd ~/workspace para ir a tu área de trabajo
- Pwd para verificar que estas dentro
- Mkdir postgresDocker para crear una carpeta
- Cd nombre_tu_carpeta para posicionarte sobre ella
- Nano Docker-compose.yml para crear tu archivo de Docker, ahí mismo tendrás que pegar todo el texto o informe como quieras llamarlo de tu Docker-compose que ya creamos anteriormente y darle enter a todo
- Docker –versión para verificar que existe y “Docker compose –versión”
- Docker compose up -d para levantar los contenedores y verificar con “Docker ps”
- Para abrir los puertos es con:

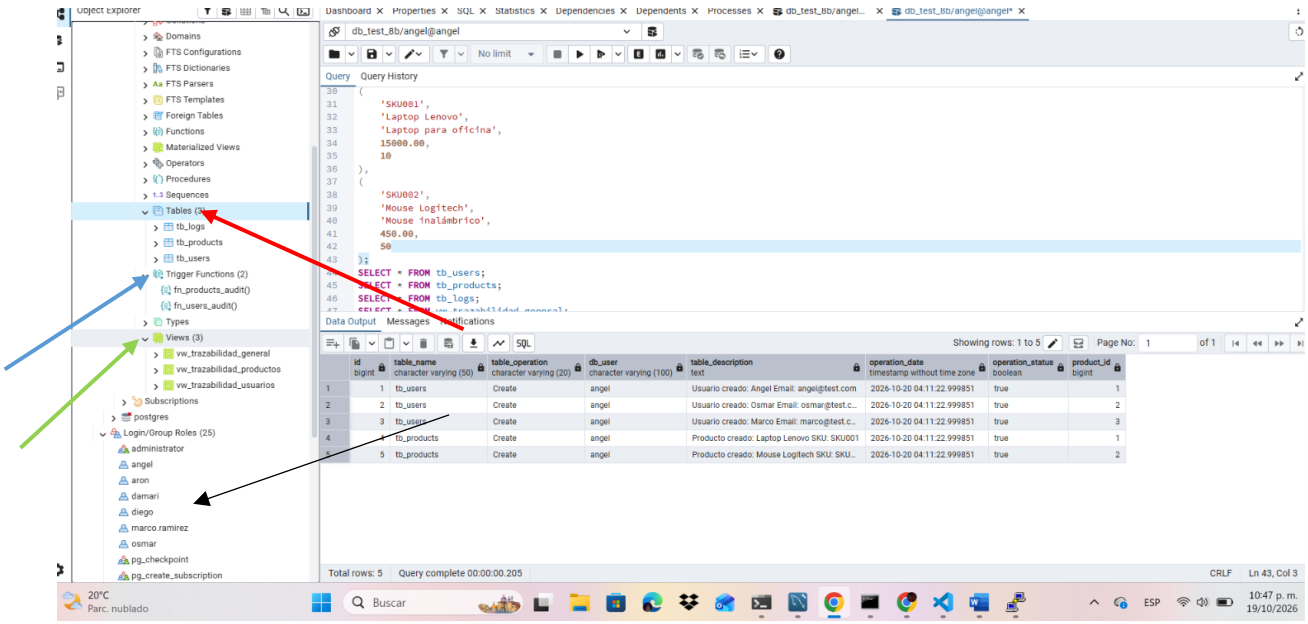
sudo ufw allow 40047/tcp

sudo ufw allow 4047/tcp
sudo ufw reload
Para acceder desde cualquier dispositivo es con:
http://proyectos-integradores-7b-itiid.tech:4047





Ya una vez registrada nuestra base de datos podremos agregar todo lo visto anteriormente y de paso crear los roles que faltaron para nuestros usarios que vallamos agregando a futuro



Negro: Se agregan los roles en la zona de login/group Roles

Rojo: Es donde se guardan nuestras tablas creadas

Azul: Donde están colocados nuestros triggers

Verde: Donde están nuestras vistas